

Nivell 1: Entorn i Ingesta Híbrida (Code-First)

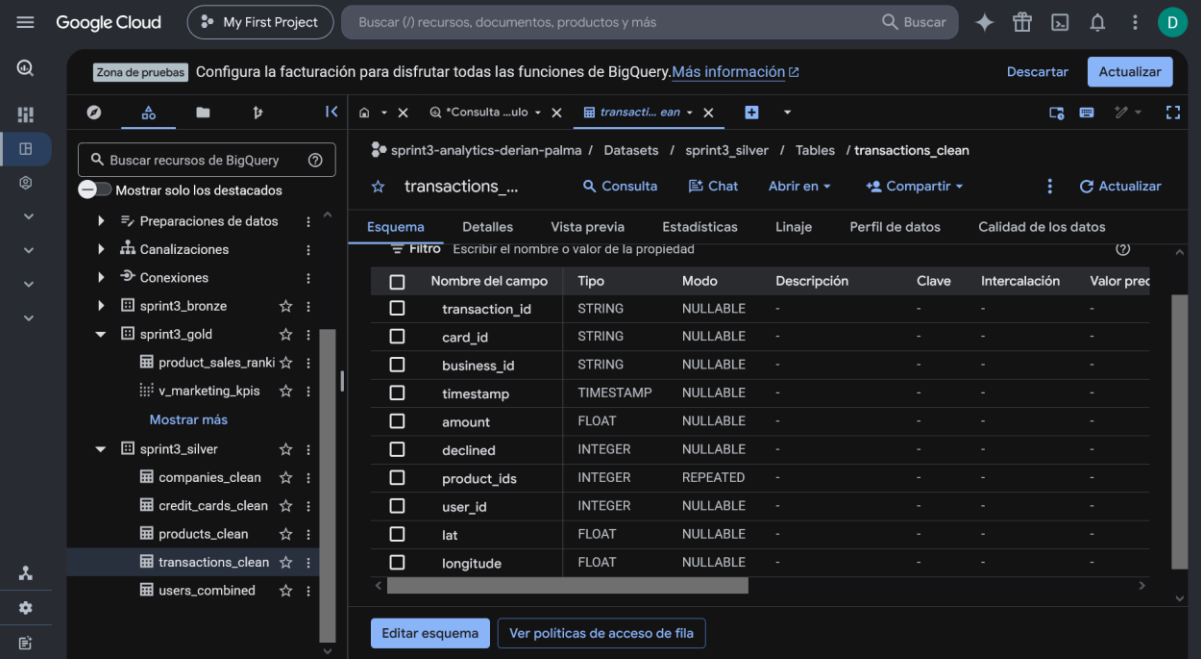
Exercici 1: Consulta sobre Taula no Optimitzada (Diagnòstic)

El Country Manager d'**Alemanya** necessita revisar urgentment les transaccions del dia **12 de març de 2022**.

Tasca:

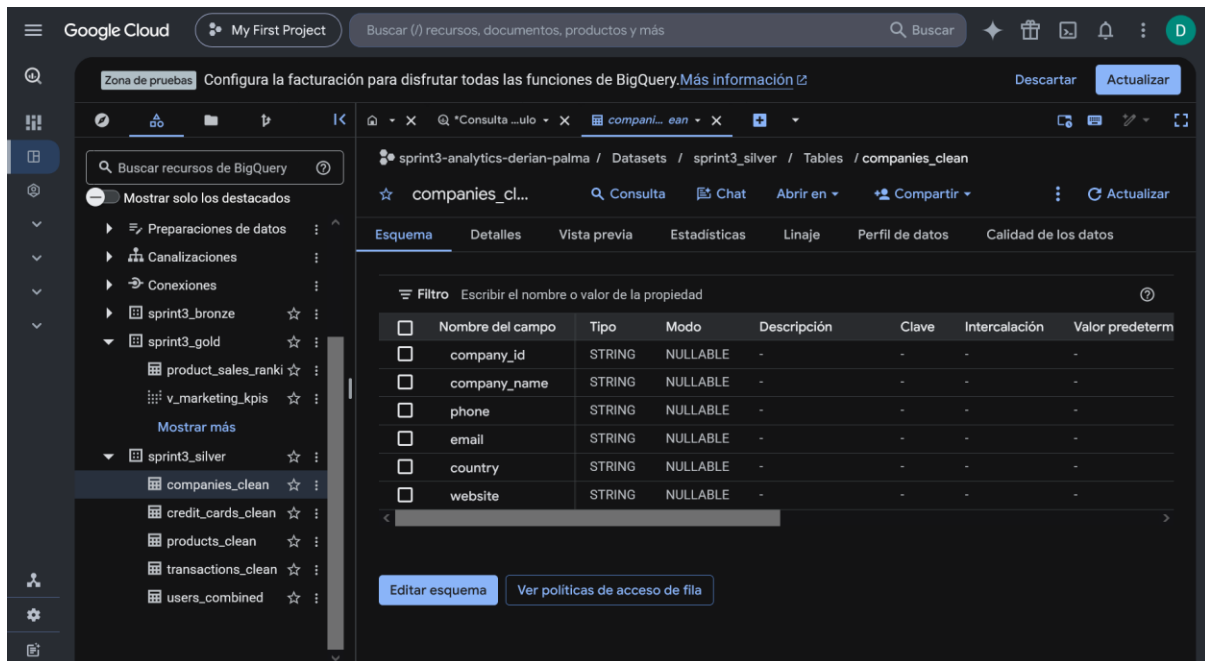
- » 1. Escribe la consulta que uneix (**JOIN**) transaccions i companyies.
- » 2. Filtra els resultats per la data indicada i el país "Germany".
- » 3. Sense executar la consulta, realitza un "Dry Run" (auditoria de costos).
👁 Observació: Fixa't que BigQuery llegeix gairebé tota la taula tot i demanar només un dia (Full Table Scan).

Antes de elaborar la consulta, se revisaron los esquemas de transactions_clean y companies_clean para comprobar los nombres y tipos de datos procedentes del Sprint 3. Se confirmó que timestamp es de tipo TIMESTAMP y que business_id y company_id son de tipo STRING, lo que permite realizar el JOIN directamente, sin conversiones de tipo. También se verificó la existencia del campo country para filtrar por país.



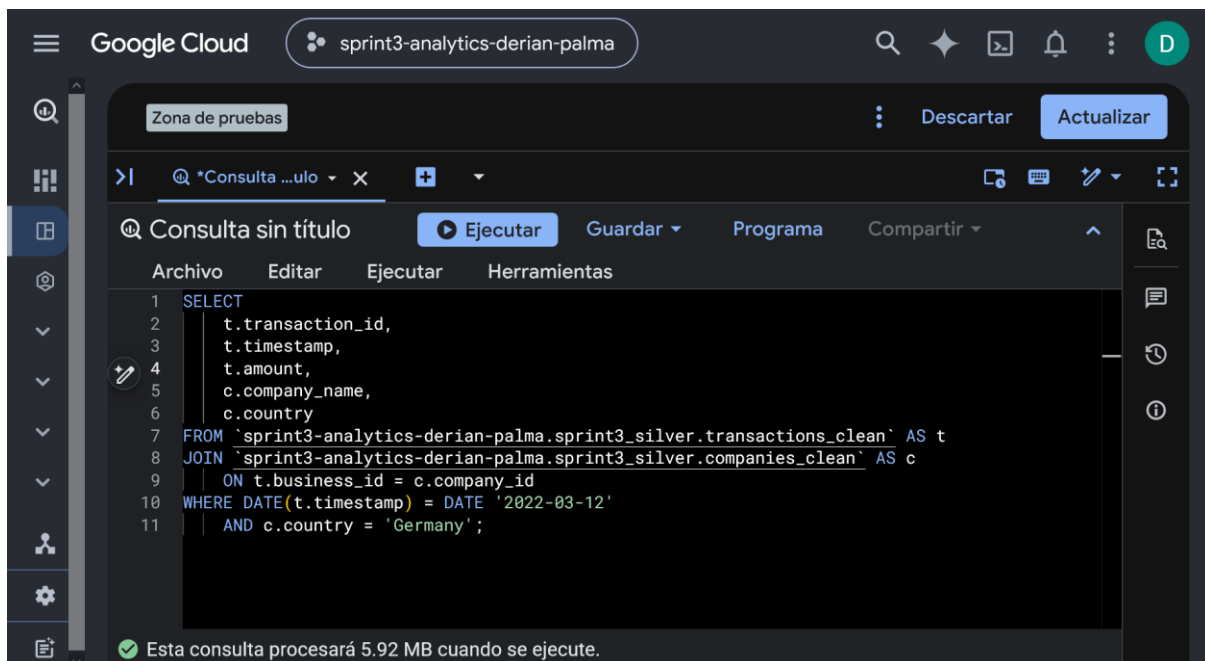
The screenshot shows the Google Cloud BigQuery interface. On the left, a sidebar lists datasets and tables, including 'transactions_clean'. The main panel displays the schema of 'transactions_clean' with columns: transaction_id, card_id, business_id, timestamp, amount, declined, product_ids, user_id, lat, and longitude. The 'timestamp' column is highlighted.

Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor pred
transaction_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
card_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
business_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE	-	-	-	-
amount	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-
declined	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-
product_ids	INTEGER	REPEATED	-	-	-	-
user_id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-
lat	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-
longitude	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-



Se ha elaborado una consulta que une `transactions_clean` y `companies_clean` mediante los campos `business_id` y `company_id`. Se filtran las transacciones del 12 de marzo de 2022 correspondientes a empresas de Alemania, mostrando el identificador de transacción, la fecha, el importe, el nombre de empresa y el país.

Sin ejecutar la consulta, el validador de BigQuery confirma que es válida y estima un procesamiento de 5,92 MB. Este valor queda registrado como diagnóstico inicial de la consulta sobre las tablas sin optimizar.



Exercici 2: Re-arquitectura i Optimització de l'Emmagatzematge (Partition & Cluster)

Escenari:

Després del diagnòstic de l'exercici anterior, hem confirmat que filtrar la taula de transaccions per data o per empresa provoca un *Full Table Scan* (lectura completa de la taula), cosa que és ineficient. Per solucionar-ho a la capa de consum (*Gold*), materialitzarem una versió optimitzada de la taula de fets.

Problema del sandbox: com que utilitzem un entorn gratuït sense targeta de crèdit, BigQuery esborra automàticament les dades de les particions amb més de 60 dies d'antiguitat. Atès que les nostres dades històriques són antigues, si particionem directament la taula, aquesta acabarà quedant buida. Per evitar-ho, ho resoldrem en dos passos: primer, actualitzarem automàticament les dates de les dades i, després, aplicarem l'optimització física.

Tasca:

Pas 1: Generació de Dades Recents (Mocking Data)

Crea una taula intermèdia anomenada `sprint3_silver.transactions_recent` a partir de la taula `sprint3_silver.transactions_clean`. El teu objectiu és mantenir totes les columnes, però substituir el timestamp original per un de nou, generat aleatòriament perquè caigui dins dels últims 50 dies.

» **Pista Tècnica:** Per fer-ho sense escriure totes les columnes a mà, pots utilitzar `SELECT * EXCEPT(timestamp)`. Per calcular la data aleatòria, hauràs de restar una quantitat de dies a l'instant actual. Et seran molt útils les funcions `TIMESTAMP_SUB()`, `CURRENT_TIMESTAMP()`, i la combinació `CAST(RAND() * 50 AS INT64)` per generar els dies de desfasament.

Pas 2: Creació de la Taula Optimitzada (Partitioning & Clustering)

Ara, crea la teva taula definitiva `sprint3_gold.fact_transactions_optimized` a partir de les dades recents que acabes de generar a `transactions_recent`. Has de construir la sentència DDL per configurar la taula amb les següents estratègies físiques d'emmagatzematge:

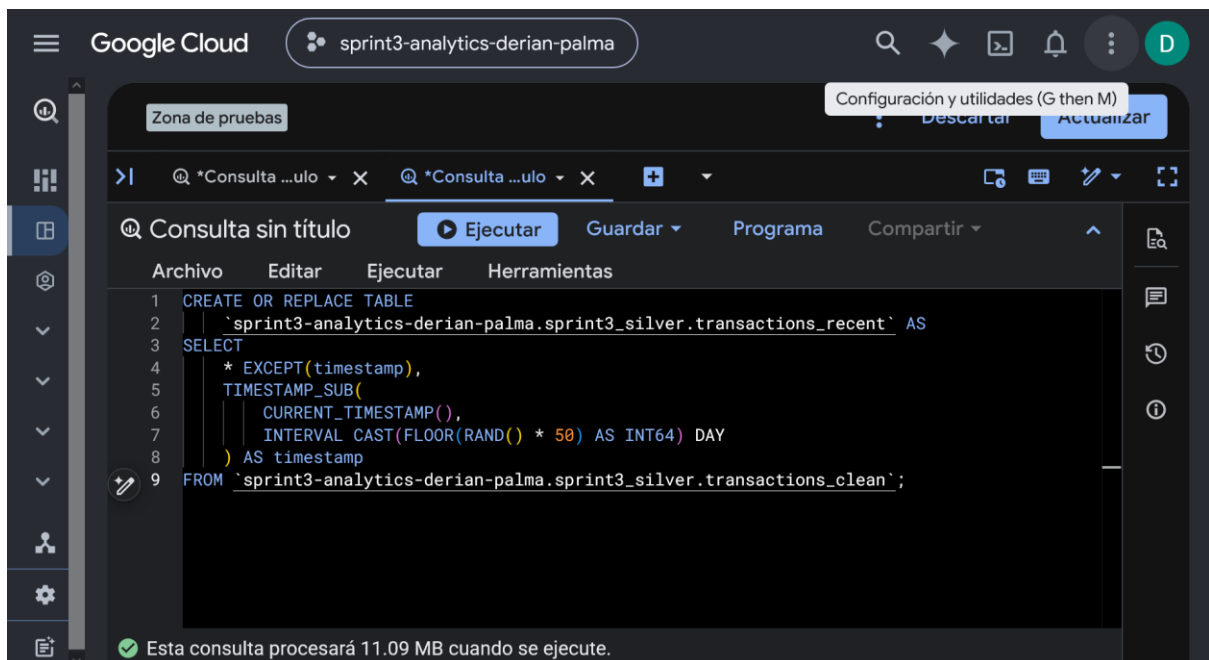
» **Particionament (Partitioning)**: Divideix la taula per la data del camp DATE(timestamp). Això permetrà que les consultes que filtrin per dia (**WHERE date = ...**) només llegeixin la partició necessària.

» **Clustering**: Ordena les dades dins de cada partició per business_id. Això accelerarà dràsticament els filtres per companyia i els encreuaments (**JOINS**) amb la dimensió d'empreses.

👉 Entrega:

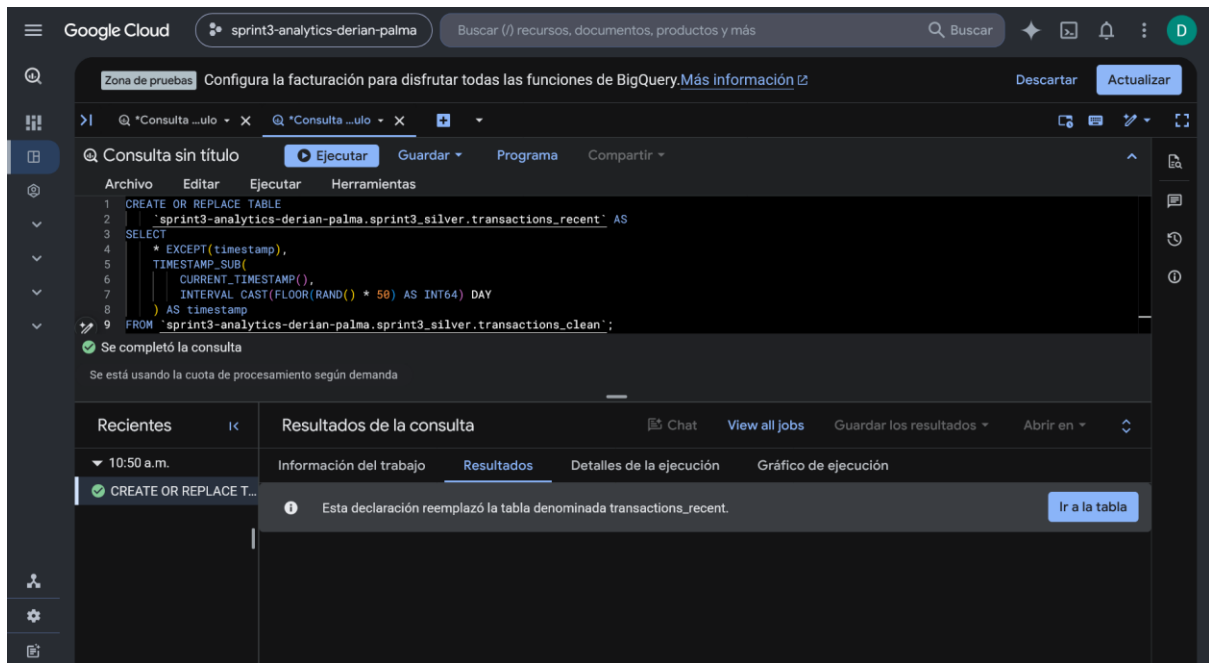
- » El codi SQL utilitzat per al Pas 1.
- » El codi DDL (CREATE OR REPLACE TABLE...) utilitzat al Pas 2.
- » Una captura de pantalla dels "Detalls" de la nova taula fact_transactions_optimized on es pugui comprovar que està particionada i agrupada en clústers correctament.

Para adaptar los datos históricos a la caducidad de las particiones del Sandbox, se generará una copia con fechas recientes y, a partir de ella, una tabla optimizada en la capa Gold. La tabla original transactions_clean se conservará sin modificaciones.

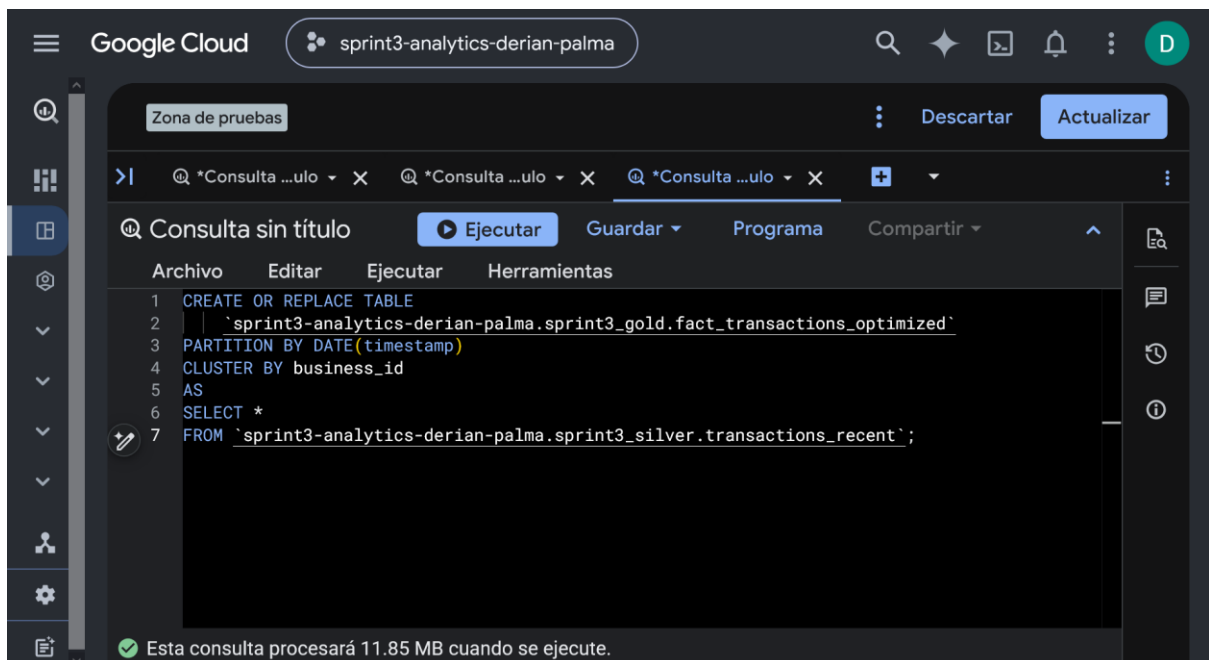


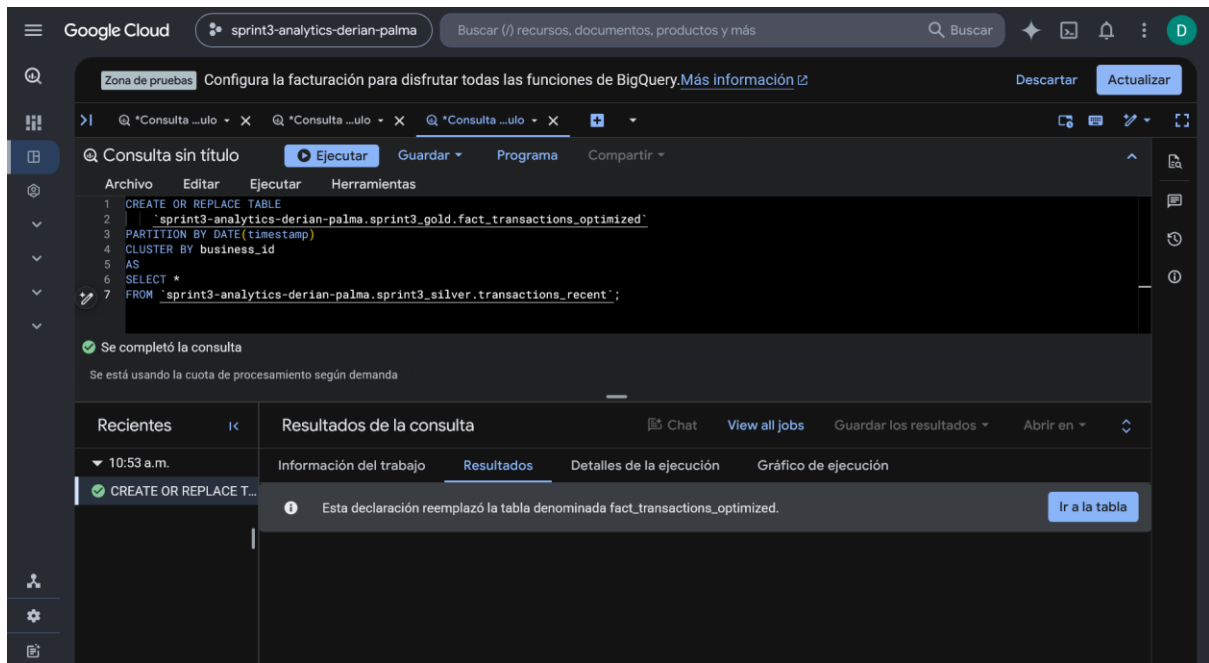
```
1 CREATE OR REPLACE TABLE
2   `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_silver.transactions_recent` AS
3 SELECT
4   * EXCEPT(timestamp),
5   TIMESTAMP_SUB(
6     CURRENT_TIMESTAMP(),
7     INTERVAL CAST(FLOOR(RAND() * 50) AS INT64) DAY
8   ) AS timestamp
9 FROM `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_silver.transactions_clean`;
```

Esta consulta procesará 11.09 MB cuando se ejecute.



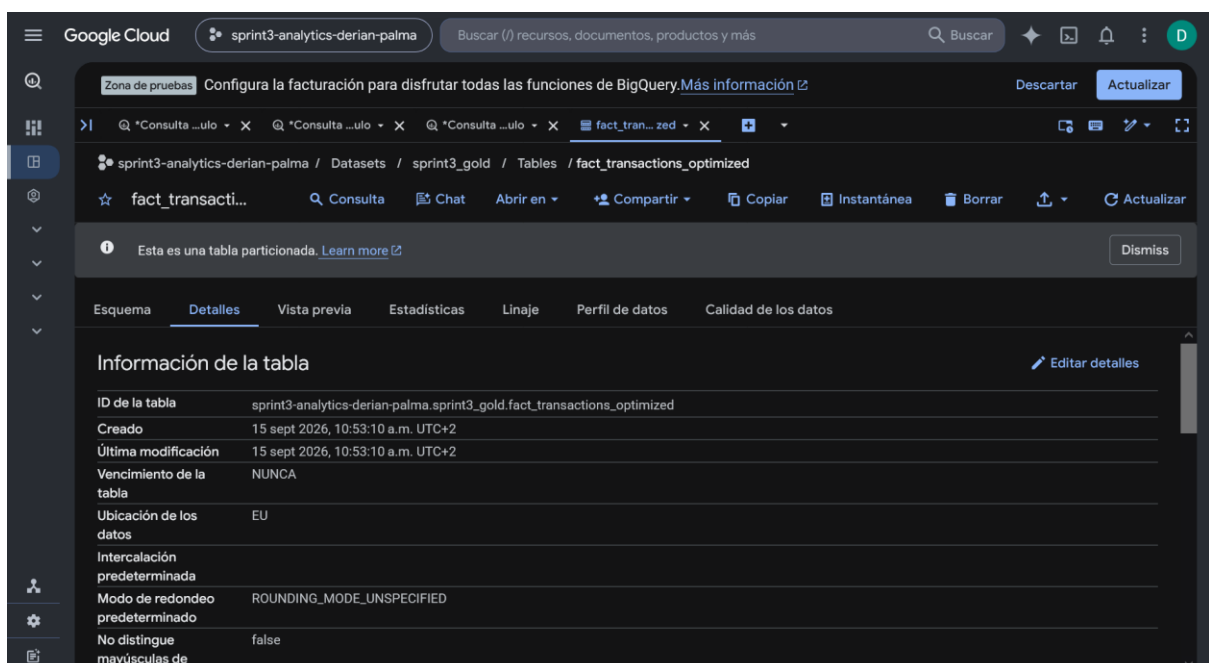
El validador estimó 11,09 MB para crear transactions_recent. La ejecución finalizó correctamente y BigQuery confirmó la creación de la tabla.





El validador estimó 11,85 MB para crear `fact_transactions_optimized`. La ejecución finalizó correctamente y BigQuery confirmó la creación de la tabla.

El primer script crea `transactions_recent`, conservando todas las columnas y sustituyendo `timestamp` por fechas simuladas con un desfase aleatorio de entre 0 y 49 días respecto al instante de ejecución. El segundo script utiliza esa copia para crear `fact_transactions_optimized`, particionada por `DATE(timestamp)` y con clustering por `business_id`. Así se preparan los mismos datos para comparar posteriormente el procesamiento de consultas entre ambas tablas.



The image consists of two screenshots of the Google Cloud BigQuery console, showing the details of the `fact_transactions_optimized` table in the `sprint3_analytics-derian-palma` project.

Top Screenshot: Table Details

The top screenshot shows the `fact_transactions_optimized` table details. The `Detalles` tab is selected. The table is partitioned by `DAY` on the `timestamp` field, with a partition expiration of 60 days. The table is clustered by `business_id`.

Propiedad	Valor
No distingue mayúsculas de minúsculas	false
Descripción	
Etiquetas	
Claves primarias	
Etiquetas	
Tipo de tabla	Particionada
Particionada por	DAY
Particionada en el campo	timestamp
Vencimiento de la partición	60 días
Filtro de partición	No es obligatorio
Agrupada por	business_id

Bottom Screenshot: Storage Information

The bottom screenshot shows the `Información de almacenamiento` tab. It displays various storage metrics for the table.

Métrica	Valor
Cantidad de filas	100,000
Cantidad de particiones	50
Total de bytes lógicos	11.85 MB
Bytes lógicos activos	11.85 MB
Bytes lógicos a largo plazo	0 B
Bytes físicos actuales	4.41 MB
Total de bytes físicos	4.41 MB
Bytes físicos activos	4.41 MB
Bytes físicos a largo plazo	0 B
Bytes físicos de viajes en el tiempo	0 B

Se verificó en la pestaña Detalles que `fact_transactions_optimized` está particionada diariamente por el campo `timestamp` y agrupada mediante clustering por `business_id`. También se confirmó su ubicación en la región EU y el vencimiento de las particiones a los 60 días. Estas propiedades coinciden con la configuración solicitada en el ejercicio.

Exercici 3: La Prova del Cotó (Benchmark)

Escenari:

Escenari: Ja has creat la taula `sprint3_gold.fact_transactions_optimized` amb les estratègies de Particionament i Clustering. Ara toca demostrar a l'equip la millora de rendiment i l'estalvi de costos que has aconseguit. Simularem una petició típica de negoci: "Volem veure totes les transaccions dels últims 30 dies".

Tasca:

L'objectiu és clar i directe: **aplicar exactament la mateixa consulta a dues taules diferents i comparar-ne el cost computacional.**

Construeix una consulta SQL que seleccioni totes les columnes (`SELECT *`) i filtri les dades dels últims 30 dies.

 **NO executis les consultes encara.** En aquest exercici només utilitzarem el validador de BigQuery ("Dry Run", a dalt a la dreta de l'editor) per visualitzar els **Bytes processats** de manera gratuïta.

Fes la comparativa seguint aquests dos passos:

» **Pas 1 (Taula no optimitzada):** Apunta la teva consulta a la taula `sprint3_silver.transactions_recent`. Observa el validador i fes una captura de pantalla dels bytes que processaria.

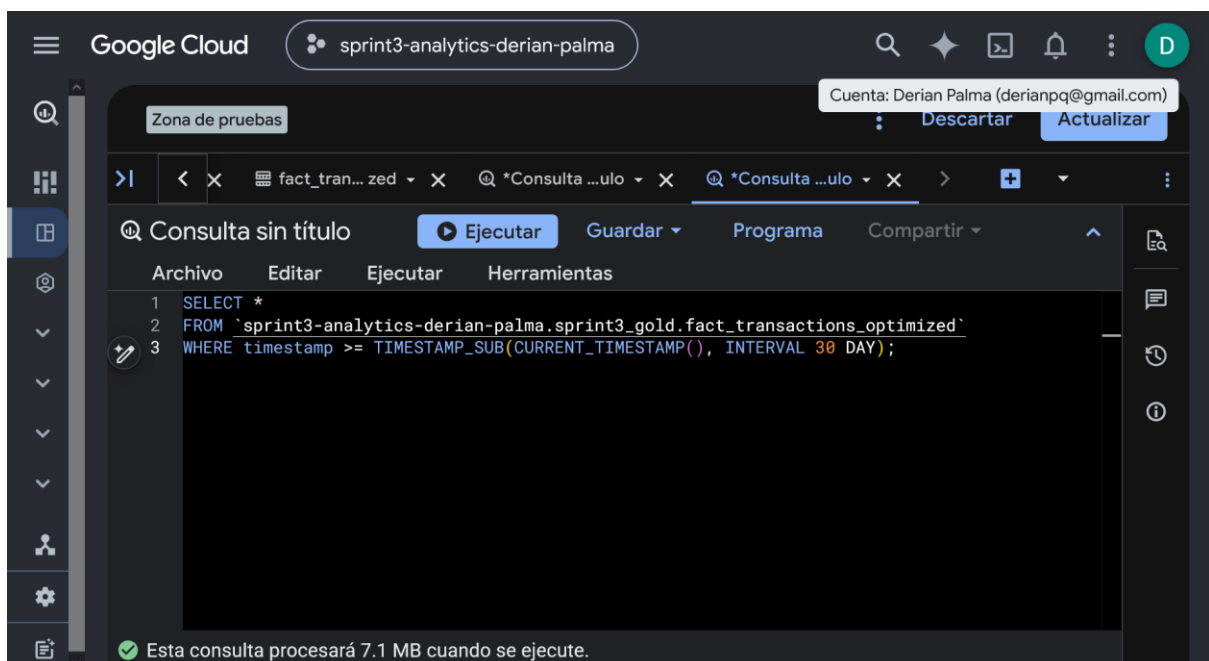
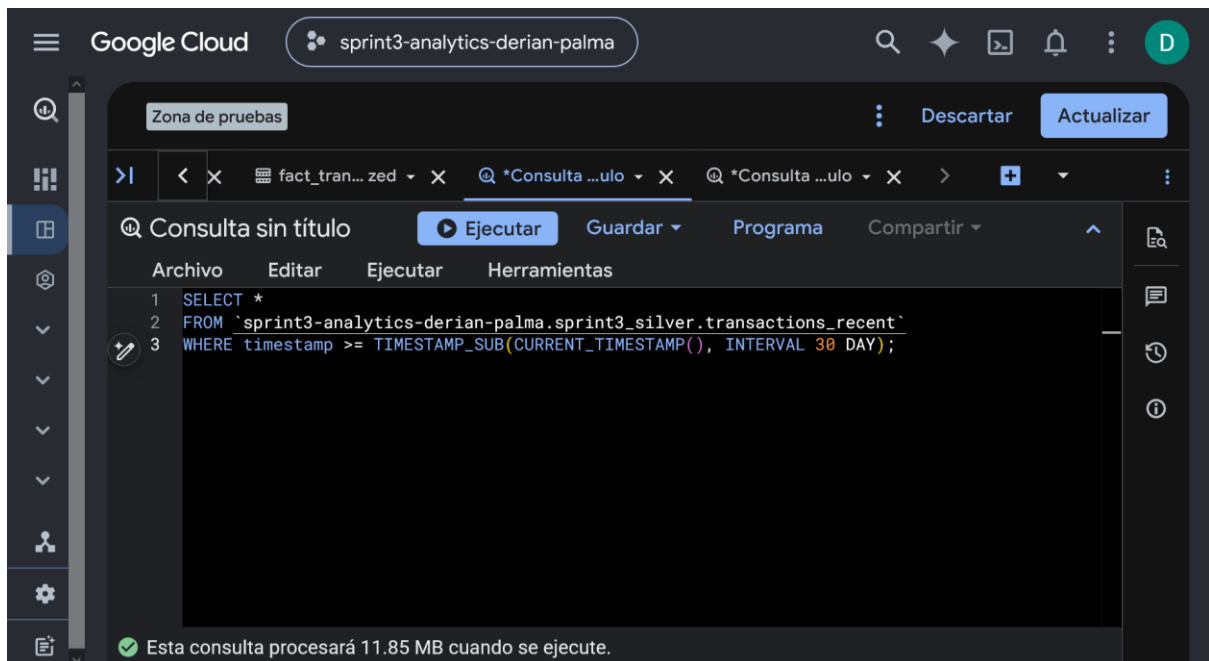
» **Pas 2 (Taula optimitzada):** Sense canviar res de la lògica de la teva consulta, modifica només el `FROM` perquè ara apunti a la taula particionada `sprint3_gold.fact_transactions_optimized`. Observa com canvia el validador i fes la segona captura.

Entrega:

- » El codi SQL base que has dissenyat.
- » Les dues captures de pantalla on es vegi la diferència de "Bytes processats" al validador.
- » Un breu text calculant quin és el % **d'estalvi** que has aconseguit (compara els bytes del Pas 1 respecte als del Pas 2).

Se compara el procesamiento estimado de una consulta que selecciona todas las columnas de las transacciones de los últimos 30 días. Se mantiene la misma lógica y se modifica únicamente la tabla de origen: primero `transactions_recent` y después

fact_transactions_optimized. La comparación se realiza mediante el validador de BigQuery, sin ejecutar las consultas.



Se comparó la misma consulta sobre las transacciones de los últimos 30 días, modificando únicamente la tabla de origen. El validador estimó un procesamiento de 11,85 MB para transactions_recent y de 7,1 MB para fact_transactions_optimized. Esto supone una reducción aproximada de 4,75 MB, equivalente al 40,08 %, calculada a partir de los valores mostrados. La comparación se realizó mediante Dry Run, sin ejecutar las consultas, por lo que estos resultados corresponden a estimaciones de procesamiento y no a tiempos de ejecución ni a importes facturados.

Exercici 4: Smart Caching (Vistes Materialitzades)

Escenari:

El Director General té un quadre de comandament que mostra les "**Vendes Totals per Dia**". Ell (i 50 managers més) refresquen aquest gràfic constantment.

Problema:

Si utilitzes una consulta normal o una Vista estàndard, cada vegada que algú refresca la pàgina, BigQuery recalcula la suma de milions de files. És lent i estàs pagant pel mateix càlcul una vegada i una altra.

Solució:

Utilitzar una **Vista Materialitzada**. Aquesta tecnologia guarda el *resultat* del càlcul a la memòria cau i només l'actualitza si entren dades noves (incremental).

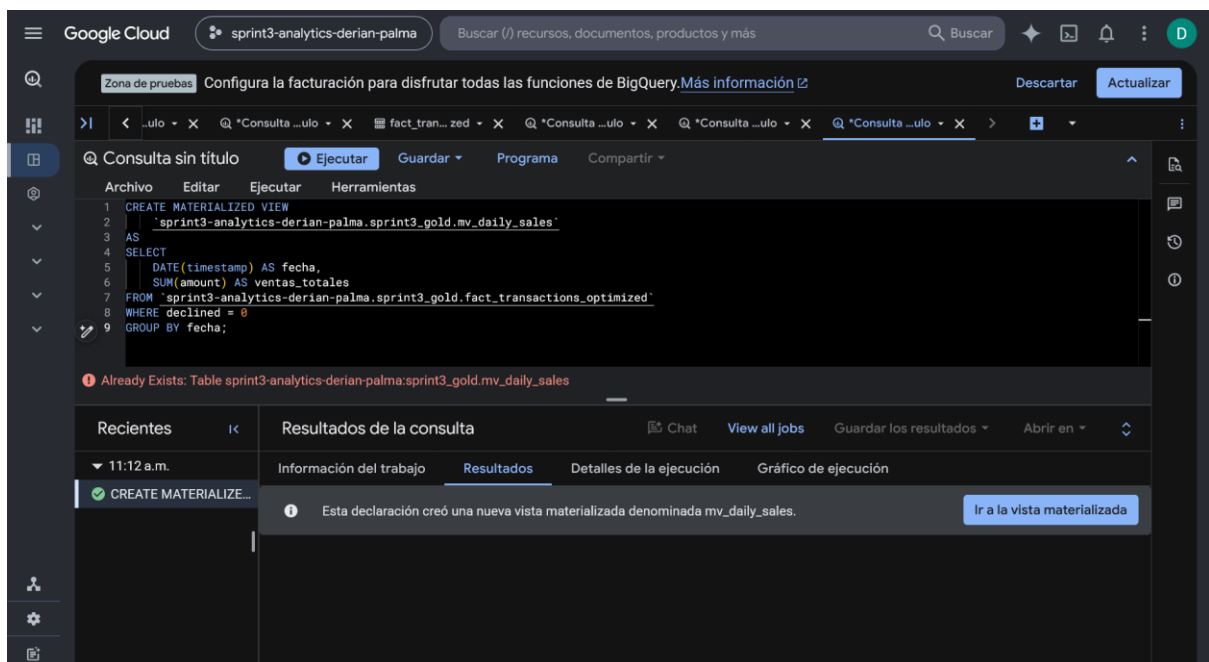
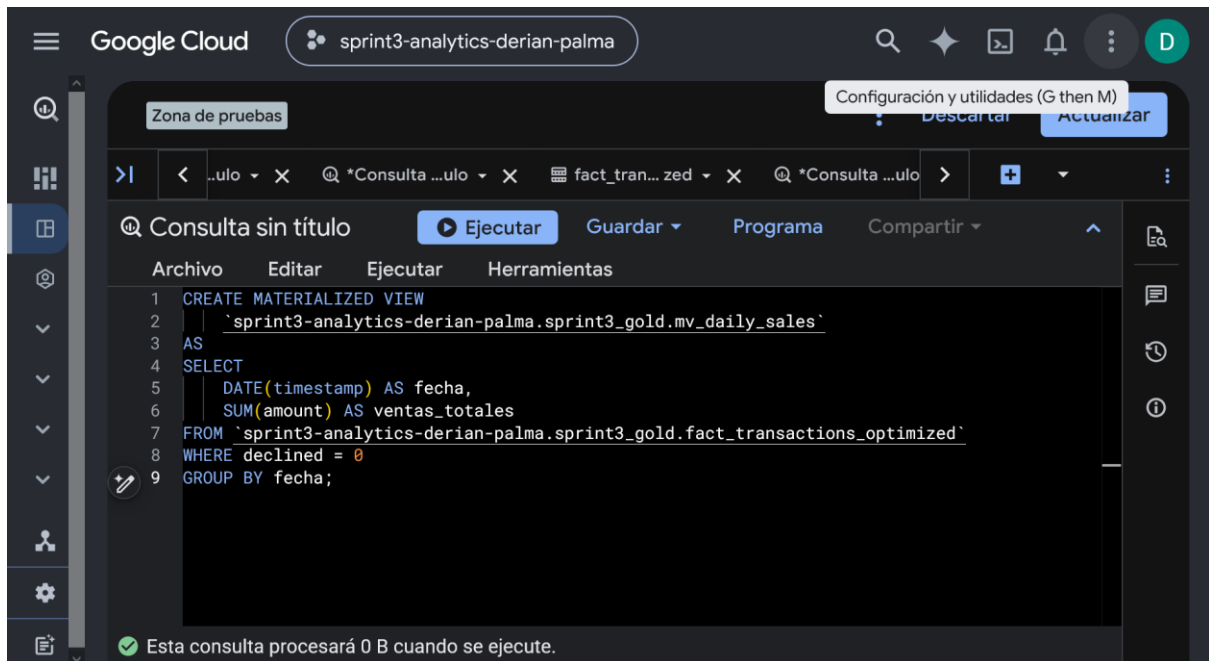
Tasca:

- » Crea una **Vista Materialitzada** anomenada `sprint3_gold.mv_daily_sales` que mostri les **Vendes Totals per Dia**.

Entrega:

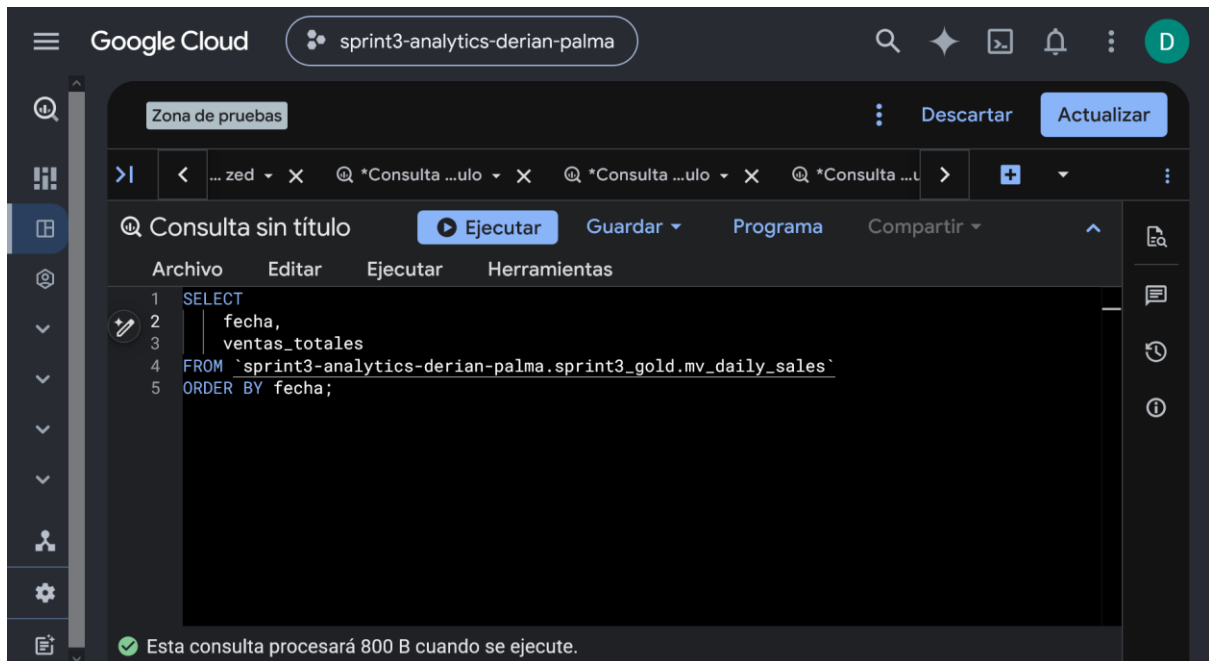
- » Codi per Crear la **Vista Materialitzada**.
- » Fes una consulta que mostri la vista creada i fes una captura de pantalla que mostri en el seu conjunt la vista materialitzada creada, amb la consulta executada i els bits processats.

Se plantea crear la vista materializada `sprint3_gold.mv_daily_sales` sobre `fact_transactions_optimized` para almacenar un resumen de las ventas diarias a partir de la tabla optimizada. Se considerarán únicamente las transacciones aceptadas (`declined = 0`), agrupando por fecha y sumando sus importes. Este resumen se utilizará posteriormente como base para los análisis de evolución diaria y ventas acumuladas.

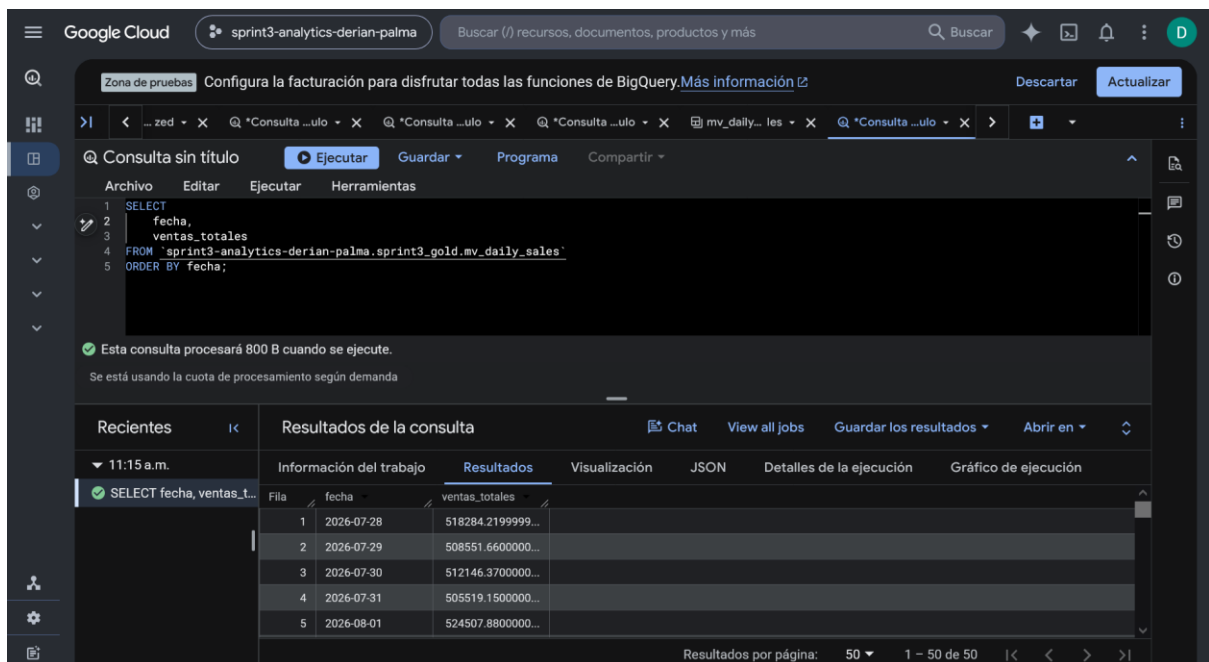


El aviso «Already Exists» aparece en la validación posterior a la creación porque la vista ya existe y el editor conserva la sentencia CREATE MATERIALIZED VIEW. El mensaje de resultados inferior confirma que la creación finalizó correctamente.

Posteriormente, se consultó el resumen de ventas diarias en orden cronológico para verificar los resultados y registrar los bytes procesados.



Tras crear la vista materializada, se validó la consulta del resumen de ventas diarias. El validador estimó un procesamiento de únicamente 800 bytes. Este valor corresponde a la consulta del resumen agregado y se registra como estimación previa a la ejecución.



The screenshot displays the Google Cloud BigQuery console interface. At the top, the Google Cloud logo and the project name 'sprint3-analytics-derian-palma' are visible. A search bar and navigation icons are also present. The main area is divided into two sections: 'Recientes' (Recent) on the left and 'Resultados de la consulta' (Query Results) on the right. The 'Recientes' section shows a list of recent queries, with the most recent one being 'SELECT fecha, ventas_t...'. The 'Resultados de la consulta' section shows the execution details for the selected query. The details are organized into a table with the following rows:

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
ID de trabajo	sprint3-analytics-derian-palma:EU.job_GQQ98JZOR452HQcWOpu5mF7fqep2 (Ver detalles de rendimiento)				
Usuario	derianpq@gmail.com				
Ubicación	EU				
Hora de creación	15 sept 2026, 11:15:17 a.m. UTC+2				
Hora de inicio	15 sept 2026, 11:15:18 a.m. UTC+2				
Hora de finalización	15 sept 2026, 11:15:18 a.m. UTC+2				
Duración	358 ms				
Bytes procesados	800 B				
Bytes facturados	10 MB				
Millisegundos de ranura	41				
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE				
Usar SQL heredado	false				
Tabla de destino	Tabla temporal				
Modo de uso de índice	UNUSED				
Motivos de índice no utilizado	There is no index configuration for the base table 'sprint3-analytics-derian-palma:sprint3_gold.fact_transactions_optimized'.				
Etiquetas					

Se ejecutó la consulta sobre la vista materializada mv_daily_sales, mostrando las ventas totales por día en orden cronológico. BigQuery registró 800 bytes procesados, coincidiendo con la estimación del validador, y una duración de 358 ms.

Nivell 2: SQL Analític Avançat

Escenari:

La direcció comença a fer preguntes que no es resolen amb un simple **GROUP BY**. Necessitem anàlisi de tendències i comportament d'usuari.

Exercici 1: Perfilat de Clients VIP (Mètriques Agregades amb CTEs)

Escenari:

L'equip de Màrqueting vol analitzar el comportament dels nostres millors clients per dissenyar l'estratègia del pròxim any. Definim "VIP" com aquells amb una despesa acumulada superior a 500€. Necessiten un informe que, per a cada VIP, mostri el seu nom, contacte i el seu patró de compra: quantes vegades ha comprat, quant gasta de mitjana i quina va ser la seva compra rècord.

Tasca:

» **1. Crea una CTE anomenada VIP_Stats que agrupi per usuari i calculi:**

- La Despesa Total (SUM).
- La Quantitat de Transaccions (COUNT).
- El Tiquet Mitjà (AVG), arrodonit a 2 decimals.
- La Compra Màxima (MAX).
- Filtre: Mantén només aquells la Despesa Total dels quals sigui > 500.

» **Creua la CTE amb users_combined per obtenir les dades personals.**

Requisits de Sortida:

- Columnes: user_id, nom_complet, email, num_compres, tiquet_mig, max_compra, total_gastat.
- Ordenat per total_gastat descendent.

Se elaborará un informe de clientes VIP, definidos como aquellos cuyo gasto acumulado en compras aceptadas supera los 500 €. Mediante la CTE VIP_Stats se calcularán las métricas de compra por usuario. Posteriormente, se incorporarán los datos personales de users_combined y se ordenará el resultado por gasto total descendente.

Google Cloud | My First Project | Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

Zona de pruebas | Configura la facturación para disfrutar todas las funciones de BigQuery. [Más información](#)

sprint3-analytics-derian-palma / Datasets / sprint3_silver / Tables / users_combined

users_combin... | Consulta | Chat | Abrir en | Compartir | Copiar | Instantánea | Borrar | Actualizar

Esquema | Detalles | Vista previa | Estadísticas | Linaje | Perfil de datos | Calidad de los datos

Filtro | Escribir el nombre o valor de la propiedad

Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predeterminado	Etiquetas de administración de d
user_id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-
name	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
surname	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
phone	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
email	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
birth_date	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
country	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
city	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
postal_code	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
address	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
origin	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-

Editar esquema | Ver políticas de acceso de fila

Se revisó el esquema de `users_combined` y se confirmó que `user_id` es de tipo `INTEGER`, compatible con el identificador de usuario de `transactions_clean`. También se identificaron los campos `name`, `surname` y `email`, necesarios para incorporar el nombre completo y el correo al informe de clientes VIP.

Google Cloud | My First Project | Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

Zona de pruebas | Configura la facturación para disfrutar todas las funciones de BigQuery. [Más información](#)

Consulta sin título | Ejecutar | Guardar | Programa | Compartir

```

1 WITH VIP_Stats AS (
2   SELECT
3     user_id,
4     COUNT(*) AS num_compres,
5     ROUND(AVG(amount), 2) AS ticket_mig,
6     MAX(amount) AS max_compra,
7     SUM(amount) AS total_gastat
8   FROM `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_silver.transactions_clean`
9   WHERE declined = 0
10  GROUP BY user_id
11  HAVING SUM(amount) > 500
12 )
13
14 SELECT
15   v.user_id,
16   CONCAT(u.name, ' ', u.surname) AS nom_complet,
17   u.email,
18   v.num_compres,
19   v.ticket_mig,
20   v.max_compra,
21   v.total_gastat
22 FROM VIP_Stats AS v
23 JOIN `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_silver.users_combined` AS u
24   ON v.user_id = u.user_id
25 ORDER BY v.total_gastat DESC;

```

Esta consulta procesará 2.55 MB cuando se ejecute.

Fila	user_id	nom_complet	email	num_compras	ticket_medio	max_compra	total_gasto
1	289	Dxwgi Hwcru	dxwgi.hwcru@example.com	91	446.91	554.71	40669.159999999...
2	318	Bnyr Astuw	bnyr.astuw@example.com	86	449.0	615.51	38614.390000000...
3	455	Fwfl Phylgmhnd	fwfl.phylgmhnd@example.com	66	522.6	724.44	34491.270000000...
4	417	Fqatil Rdwcjvoa	fqatil.rdwcjvoa@example.com	73	421.87	675.78	30796.300000000...
5	185	Molly Gilliam	donec@outlook.couk	107	274.72	659.31	29394.789999999...
6	285	Brcxprnj Lnpna	brcxprnj.lnpna@example.com	70	417.85	630.52	29249.510000000...
7	193	Minerva Wilkins	aliquam.adipiscing@yahoo.edu	67	380.37	646.0	25485.050000000...
8	454	Sfzzoh Xgyfridxs	sfzzoh.xgyfridxs@example.com	78	304.0	604.9	23711.900000000...
9	349	Yxxcjk Fnceqbkmt	yxxcjk.fnceqbkmt@example.c...	53	443.48	675.05	23504.469999999...
10	317	Qikcvc Nvfclfgdh	qikcvc.nvfclfgdh@example.com	54	351.69	600.77	18991.449999999...
11	388	Rbjupnac Cfykdx	rbjupnac.cfykdx@example.com	62	297.3	479.03	18432.839999999...
12	319	Fxtg Eedgl	fxtg.eedgl@example.com	62	286.62	576.22	17770.389999999...
13	443	Qimzjblfg Cvpdvtz	qimzjblfg.cvpdvtz@example.com	75	230.81	524.33	17310.419999999...
14	393	Nxbq Bmbzxihu	nxbq.bmbzxihu@example.com	76	220.09	534.22	16726.469999999...
15	437	Kxnl Rzhpnaz	kxnl.rzhpnaz@example.com	50	325.21	572.37	16260.460000000...

La CTE VIP_Stats agrupa las transacciones aceptadas por usuario y calcula el número de compras, el ticket medio redondeado a dos decimales, la compra máxima y el gasto total. Mediante `HAVING SUM(amount) > 500` se seleccionan los clientes VIP. A continuación, se une el resultado con `users_combined` para incorporar el nombre completo y el correo electrónico, ordenando el informe por gasto total descendente.

La consulta se ejecutó correctamente y devolvió 5.000 filas con los datos personales y las métricas de compra de los clientes que cumplen el criterio VIP. El validador estimó un procesamiento de 2,55 MB.

El informe muestra el identificador, nombre completo y correo de cada cliente VIP, junto con el número de compras, ticket medio, compra máxima y gasto total. Se comprobó el orden descendente por gasto total. El primer registro corresponde al usuario 289, con 91 compras y un gasto acumulado aproximado de 40.669,16 €.

Exercici 2: Anàlisi de Tendències (Window Functions sobre Vistes)

Escenari:

La Direcció Financera vol monitoritzar la "velocitat de vendes" diària. Necessiten un informe que compari el rendiment de cada dia contra el dia anterior per detectar caigudes brusques o pics de creixement (Day-over-Day Growth).

☑ Estratègia d'Optimització:

Per a aquest càlcul NO has d'anar a la taula de fets original ni recalculat sumes. Com a bon Data Engineer, has d'utilitzar la Vista Materialitzada `sprint3_gold.mv_daily_sales` que vas crear a l'exercici anterior. Això garanteix que l'anàlisi de tendències sigui instantània i no consumeixi recursos de còmput innecessaris.

🔧 Tasca:

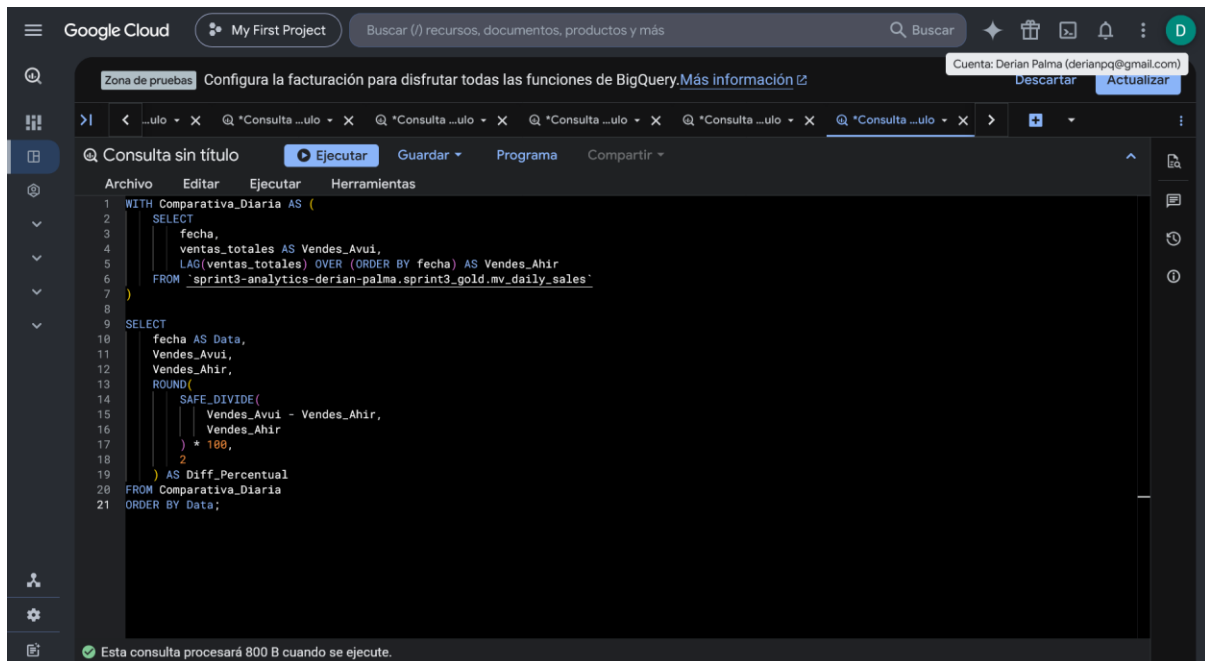
Crea una consulta sobre la vista materialitzada que generi un informe amb les següents 4 columnes:

- » 1. **Data**: La data de venda.
- » 2. **Vendes_Avui**: El total venut aquell dia.
- » 3. **Vendes_Ahir**: El total venut el dia anterior (usant funcions de finestra).
- » 4. **Diff_Percentual**: El percentatge de creixement o decreixement respecte al dia anterior, arrodonit a 2 decimals.

💡 Pista Tècnica:

Utilitza la funció `LAG(camp) OVER (ORDER BY data)` per llegir el valor de la fila anterior sense necessitat de fer `JOINS` complexos.

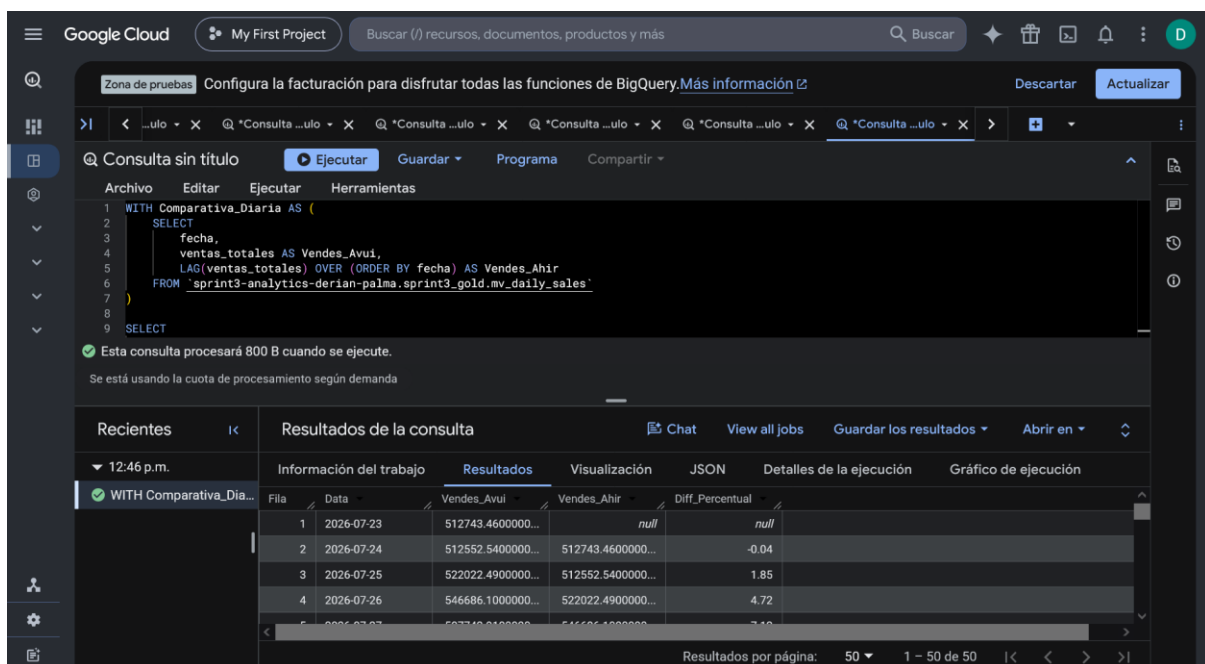
Se analizará la variación diaria de ventas utilizando la vista materializada `mv_daily_sales`, sin recalcular las agregaciones de la tabla de transacciones. Mediante `LAG` se recuperará el total de la fecha anterior disponible y se calculará la variación porcentual, redondeada a dos decimales.



The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console interface. At the top, there's a navigation bar with 'Google Cloud', 'My First Project', and a search bar. Below this, a banner for 'Zona de pruebas' (Test Zone) is visible. The main area is the SQL editor, titled 'Consulta sin título' (Untitled Query). It contains a SQL query that calculates the daily percentage difference in sales. The query uses a CTE named 'Comparativa_Diaria' to select data from 'sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_gold_mv_daily_sales'. It then calculates the difference between 'Vendes_Avui' and 'Vendes_Ahir' using a LAG function, and finally calculates the percentage difference using a SAFE_DIVIDE function.

```
1 WITH Comparativa_Diaria AS (  
2   SELECT  
3     fecha,  
4     ventas_totales AS Vendes_Avui,  
5     LAG(ventas_totales) OVER (ORDER BY fecha) AS Vendes_Ahir  
6   FROM `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_gold_mv_daily_sales`  
7 )  
8  
9 SELECT  
10  fecha AS Data,  
11  Vendes_Avui,  
12  Vendes_Ahir,  
13  ROUND(  
14    SAFE_DIVIDE(  
15      Vendes_Avui - Vendes_Ahir,  
16      Vendes_Ahir  
17    ) * 100,  
18    2  
19  ) AS Diff_Percentual  
20 FROM Comparativa_Diaria  
21 ORDER BY Data;
```

At the bottom, a status message indicates: 'Esta consulta procesará 800 B cuando se ejecute.' (This query will process 800 B when executed.)



The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console interface, displaying the results of the SQL query. The 'Resultados de la consulta' (Query Results) tab is selected. The results are shown in a table with columns: 'Fila' (Row), 'Data', 'Vendes_Avui', 'Vendes_Ahir', and 'Diff_Percentual'. The table contains 5 rows of data, with the first row showing a null value for 'Vendes_Ahir' and 'Diff_Percentual'.

Fila	Data	Vendes_Avui	Vendes_Ahir	Diff_Percentual
1	2026-07-23	512743.4600000...	null	null
2	2026-07-24	512552.5400000...	512743.4600000...	-0.04
3	2026-07-25	522022.4900000...	512552.5400000...	1.85
4	2026-07-26	546686.1000000...	522022.4900000...	4.72
5	2026-07-27	567310.0100000...	546686.1000000...	3.40

At the bottom, a status message indicates: 'Esta consulta procesará 800 B cuando se ejecute.' (This query will process 800 B when executed.)

The image displays two screenshots of the Google Cloud BigQuery interface, showing the results of a query. The interface includes a top navigation bar with the Google Cloud logo, project name 'My First Project', and a search bar. Below the navigation bar, there's a 'Zona de pruebas' section with a configuration link. The main area shows the 'Resultados de la consulta' (Query Results) tab, displaying a table of data.

The table has the following columns: Fila (Row), Data (Date), Vendas_Avui (Today's Sales), Vendas_Ahír (Yesterday's Sales), and Diff_Percentual (Percentage Change). The data is presented in two screenshots, showing rows 1-15 and rows 36-50.

Top Screenshot (Rows 1-15):

Fila	Data	Vendas_Avui	Vendas_Ahír	Diff_Percentual
1	2026-07-23	512743.4600000...	null	null
2	2026-07-24	512552.5400000...	512743.4600000...	-0.04
3	2026-07-25	522022.4900000...	512552.5400000...	1.85
4	2026-07-26	546686.1000000...	522022.4900000...	4.72
5	2026-07-27	507742.9100000...	546686.1000000...	-7.12
6	2026-07-28	551740.8300000...	507742.9100000...	8.67
7	2026-07-29	524765.8999999...	551740.8300000...	-4.89
8	2026-07-30	496996.9300000...	524765.8999999...	-5.29
9	2026-07-31	527642.6200000...	496996.9300000...	6.17
10	2026-08-01	506479.2900000...	527642.6200000...	-4.01
11	2026-08-02	499142.5200000...	506479.2900000...	-1.45
12	2026-08-03	511321.2800000...	499142.5200000...	2.44
13	2026-08-04	531665.1900000...	511321.2800000...	3.98
14	2026-08-05	525332.0299999...	531665.1900000...	-1.19
15	2026-08-06	513076.6100000...	525332.0299999...	-2.33

Bottom Screenshot (Rows 36-50):

Fila	Data	Vendas_Avui	Vendas_Ahír	Diff_Percentual
36	2026-08-27	531105.7999999...	512367.1900000...	3.66
37	2026-08-28	518375.3200000...	531105.7999999...	-2.4
38	2026-08-29	511196.0400000...	518375.3200000...	-1.38
39	2026-08-30	500326.5900000...	511196.0400000...	-2.13
40	2026-08-31	504986.5900000...	500326.5900000...	0.93
41	2026-09-01	518699.3700000...	504986.5900000...	2.72
42	2026-09-02	531648.5100000...	518699.3700000...	2.5
43	2026-09-03	506102.4099999...	531648.5100000...	-4.81
44	2026-09-04	530990.3900000...	506102.4099999...	4.92
45	2026-09-05	508320.4300000...	530990.3900000...	-4.27
46	2026-09-06	497581.5400000...	508320.4300000...	-2.11
47	2026-09-07	538830.2800000...	497581.5400000...	8.29
48	2026-09-08	505889.1800000...	538830.2800000...	-6.11
49	2026-09-09	522740.4500000...	505889.1800000...	3.33
50	2026-09-10	509042.9100000...	522740.4500000...	-2.62

La consulta generó un informe de 50 días con las ventas diarias, las ventas del día anterior y su variación porcentual redondeada a dos decimales. La primera fecha presenta valores NULL en la comparación por carecer de un registro anterior. Como ejemplo, el 25 de julio las ventas aumentaron un 1,85 %, mientras que el 27 de julio disminuyeron un 7,12 %. El validador estimó un procesamiento de 800 bytes al consultar la vista materializada, sin recalculer las sumas de las transacciones originales.

Exercici 3: Totals Acumulats (Running Totals sobre Vistes)

Escenari:

El Director Financer (CFO) necessita visualitzar la corba de creixement anual. No li interessa tant el que es va vendre avui, sinó quant portem facturat en total des de l'inici de l'any fins avui (YTD - Year To Date).

Tasca:

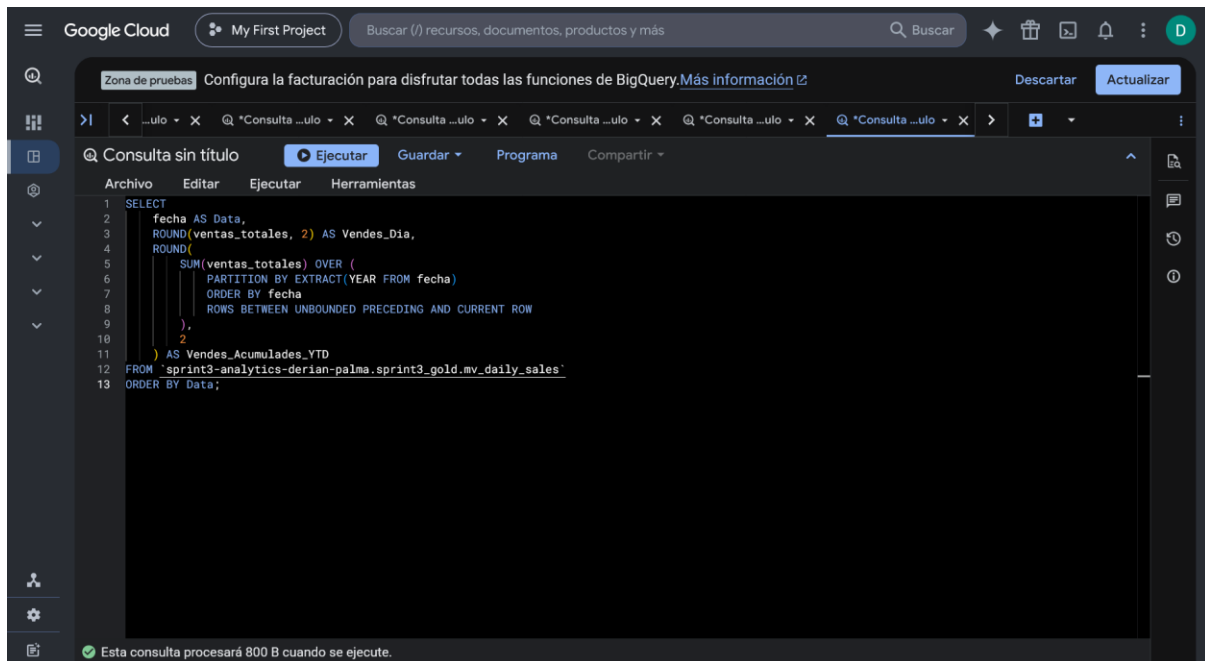
Utilitzant la vista materialitzada `mv_daily_sales` (per no recalculer agregacions base), genera un informe amb tres columnes:

- » 1.**Data**.
- » 2.**Vendes del Dia**: Arrodonit a 2 decimals.
- » 3.**Vendes Acumulades YTD**: Una suma progressiva de les vendes que ha de reiniciar-se cada **1 de Gener**. El resultat final ha d'estar arrodonit a 2 decimals.

Pista Tècnica:

Per aconseguir el reinici anual, necessites dividir la finestra usant `PARTITION BY EXTRACT(YEAR FROM data)`. L'estructura completa seria: `SUM(...) OVER (PARTITION BY ... ORDER BY ... ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW)`.

Se calcularán las ventas acumuladas anuales a partir de la vista materializada `mv_daily_sales`. Se utilizará una suma de ventana ordenada por fecha y particionada por año, acumulando desde el primer registro disponible de cada año hasta la fecha de cada fila. Tanto las ventas diarias como el acumulado se mostrarán redondeados a dos decimales.



Google Cloud My First Project Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

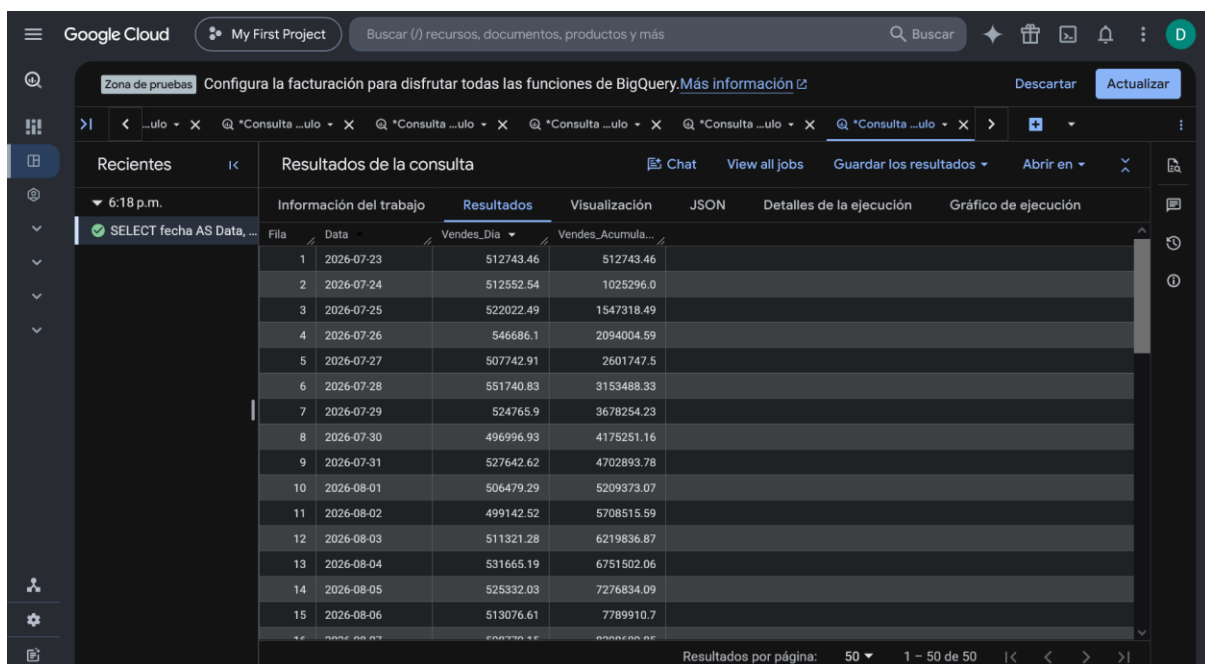
Zona de pruebas Configura la facturación para disfrutar todas las funciones de BigQuery. Más información

Descartar Actualizar

Consulta sin título Ejecutar Guardar Programa Compartir

```
1 SELECT
2   fecha AS Data,
3   ROUND(ventas_totales, 2) AS Vendes_Dia,
4   ROUND(
5     SUM(ventas_totales) OVER (
6       PARTITION BY EXTRACT(YEAR FROM fecha)
7       ORDER BY fecha
8       ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW
9     ), 2
10  ) AS Vendes_Acumulados_YTD
11 FROM `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_gold_mv_daily_sales`
12 ORDER BY Data;
```

Esta consulta procesará 800 B cuando se ejecute.



Google Cloud My First Project Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

Zona de pruebas Configura la facturación para disfrutar todas las funciones de BigQuery. Más información

Descartar Actualizar

Recientes Resultados de la consulta Chat View all jobs Guardar los resultados Abrir en

6:18 p.m. SELECT fecha AS Data, ...

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
Fila	Data	Vendes_Dia	Vendes_Acumula...		
1	2026-07-23	512743.46	512743.46		
2	2026-07-24	512552.54	1025296.0		
3	2026-07-25	522022.49	1547318.49		
4	2026-07-26	546686.1	2094004.59		
5	2026-07-27	507742.91	2601747.5		
6	2026-07-28	551740.83	3153488.33		
7	2026-07-29	524765.9	3678254.23		
8	2026-07-30	496996.93	4175251.16		
9	2026-07-31	527642.62	4702893.78		
10	2026-08-01	506479.29	5209373.07		
11	2026-08-02	499142.52	5708515.59		
12	2026-08-03	511321.28	6219836.87		
13	2026-08-04	531665.19	6751502.06		
14	2026-08-05	525332.03	7276834.09		
15	2026-08-06	513076.61	7789910.7		
16	2026-08-07	500330.45	8290241.25		

Resultados por página: 50 1 - 50 de 50

Fila	Data	Vendes_Dia	Vendes_Acumula...
35	2026-08-20	31630.17	1.002940401E7
36	2026-08-27	531105.8	
37	2026-08-28	518375.32	1.914402973E7
38	2026-08-29	511196.04	1.965522577E7
39	2026-08-30	500326.59	2.01555236E7
40	2026-08-31	504986.59	2.066053895E7
41	2026-09-01	518699.37	2.117923832E7
42	2026-09-02	531648.51	2.171088683E7
43	2026-09-03	506102.41	2.221698924E7
44	2026-09-04	530990.39	2.274797963E7
45	2026-09-05	508320.43	2.325630006E7
46	2026-09-06	497581.54	2.37538816E7
47	2026-09-07	538830.28	2.429271188E7
48	2026-09-08	505889.18	2.479860106E7
49	2026-09-09	522740.45	2.532134151E7
50	2026-09-10	509042.91	2.583038442E7

La consulta devolvió 50 registros con las ventas diarias y su acumulado anual. En la primera fecha, el acumulado coincide con las ventas del día, mientras que en las siguientes incorpora progresivamente los importes anteriores. El acumulado final alcanza 25.830.384,42 € al 10 de septiembre de 2026. Este total corresponde al periodo disponible, iniciado el 23 de julio. La consulta contempla el reinicio por año, aunque los datos actuales no incluyen un cambio de año que permita observarlo.

Exercici 4: Fidelització i Valor del Client (Filtratge Avançat)

Escenari:

L'equip de Màrqueting llança la campanya "A la tercera va la vençuda". Volen enviar un regal als usuaris que hagin completat la seva tercera transacció. No obstant això, el pressupost del regal no és fix: depèn de la "qualitat" del client en els seus inicis. Necessiten saber el Tiquet Mitjà d'aquestes 3 primeres compres per segmentar si envien un detall bàsic o un regal premium.

Tasca:

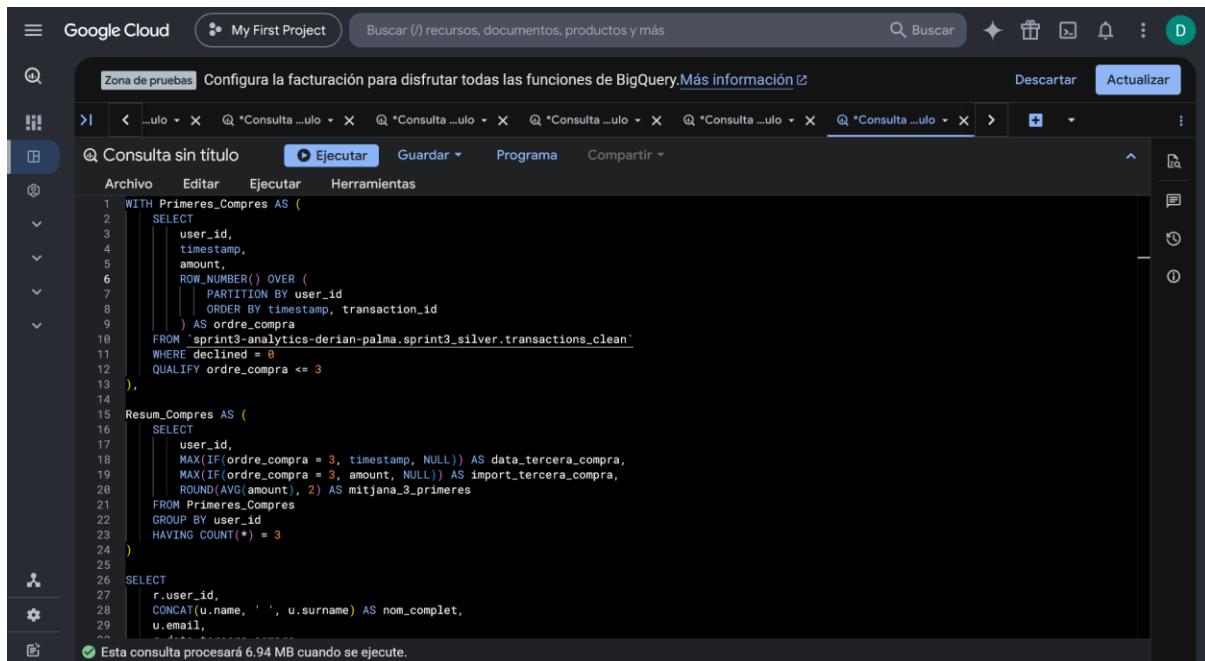
Genera un llistat dels usuaris que han arribat (o superat) la seva tercera compra, mostrant:

- » 1. **Dades d'usuari** (`user_id`, `nom_complet`, `email`).
- » 2. **La data i l'import exacte de la 3a compra**.
- » 3. **Mitjana de les 3 primeres**: La mitjana de despesa de les seves transaccions 1, 2 i 3.

Pista Tècnica:

- » **Has d'utilitzar la funció `ROW_NUMBER()` per establir l'ordre cronològic de les compres**.
- » **Has d'utilitzar la clàusula `QUALIFY` per filtrar**.
- » **Repte d'Optimització**: Busca l'estratègia de menor cost computacional. Tingues en compte que calcular mitjanes sobre tot l'historial històric és costós. Intenta filtrar les files necessàries abans de realitzar l'agregació final.

Se identificarán los usuarios con al menos tres compras aceptadas y se analizarán sus tres primeras transacciones. Se utilizará `transactions_clean` para conservar las fechas originales y el orden histórico de compra.



El validador estimó un procesamiento de 6,94 MB para esta consulta. El código completo es:

```
WITH Primeres_Compres AS (
  SELECT
    user_id,
    timestamp,
    amount,
    ROW_NUMBER() OVER (
      PARTITION BY user_id
      ORDER BY timestamp, transaction_id
    ) AS ordre_compra
  FROM `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_silver.transactions_clean`
  WHERE declined = 0
  QUALIFY ordre_compra <= 3
),

Resum_Compres AS (
  SELECT
    user_id,
    MAX(IF(ordre_compra = 3, timestamp, NULL)) AS data_tercera_compra,
    MAX(IF(ordre_compra = 3, amount, NULL)) AS import_tercera_compra,
    ROUND(AVG(amount), 2) AS mitjana_3_primeres
  FROM Primeres_Compres
  GROUP BY user_id
  HAVING COUNT(*) = 3
)
```

```

SELECT
  r.user_id,
  CONCAT(u.name, ' ', u.surname) AS nom_complet,
  u.email,
  r.data_tercera_compra,
  r.import_tercera_compra,
  r.mitjana_3_primeres
FROM Resum_Compres AS r
JOIN `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_silver.users_combined` AS u
  ON r.user_id = u.user_id
ORDER BY r.user_id;

```

La primera CTE numera las compras por usuario mediante ROW_NUMBER y utiliza QUALIFY para conservar únicamente las tres primeras. La segunda calcula la media sobre esas filas, extrae la fecha y el importe de la tercera compra y excluye a los usuarios con menos de tres compras. Finalmente, se incorporan el nombre completo y el correo electrónico. El filtrado previo reduce las filas que llegan a la agregación final.

user_id	nom_complet	email	data_tercera_compra	import_tercera_c...	mitjana_3_primer...
1	Zeus Gamble	interdum.enim@protonmail.edu	2015-12-20 18:06:59 UTC	161.33	239.13
2	Garrett Mcconnell	integer.vitae.nibh@protonmail.o...	2015-09-21 01:23:22 UTC	267.6	287.46
3	Claran Harrison	interdum.feugiat@aol.org	2016-01-22 17:27:05 UTC	59.76	166.44
4	Howard Stafford	omare.egestas@icloud.edu	2016-09-28 16:35:32 UTC	171.13	225.76
5	Hayfa Pierce	et.malesuada.fames@hotmail....	2015-08-17 21:34:14 UTC	51.94	184.49
6	Joel Tyson	gravida.nunc.sed@yahoo.ca	2015-05-22 13:15:32 UTC	386.09	316.65
7	Rafael Jimenez	eget@outlook.ca	2015-07-18 13:34:14 UTC	251.42	282.43
8	Nissim Franks	egestas.aliquam.fringilla@goog...	2016-04-16 09:27:36 UTC	410.88	337.88
9	Mannix McClain	aliquam.nisl@outlook.com	2015-07-21 08:28:10 UTC	139.59	90.94
10	Robert McCarthy	fermentum@protonmail.com	2015-11-08 14:07:24 UTC	470.05	365.8
11	Joan Baird	et@outlook.net	2016-03-24 06:24:54 UTC	211.3	187.42
12	Benedict Wheeler	tincidunt.donec.vitae@hotmail....	2016-02-11 22:11:17 UTC	344.47	306.74
13	Allegra Stanton	proin.eget@protonmail.ca	2015-04-20 01:10:56 UTC	136.69	78.36
14	Sara Flynn	integer@outlook.net	2016-06-04 01:07:16 UTC	304.33	403.85
15	Noelani Patrick	sem.magna@google.com	2015-03-29 16:28:21 UTC	74.23	74.23

El informe muestra los datos personales y las métricas de las tres primeras compras aceptadas, con un resultado de 5.000 filas. Por ejemplo, para el usuario 1, la tercera compra corresponde al 20 de diciembre de 2015 a las 18:06:59 UTC, con un importe de 161,33 € y una media de 239,13 € en sus tres primeras compras. Se mantienen las fechas históricas originales para analizar la secuencia real de las transacciones.

Nivell 3: Analytics Engineering (Arrays & Automatització)

Escenari:

Màrqueting necessita urgentment un Rànquing de Productes més Venuts.

Exercici 1: Desanidament i Aplanament de Dades (Unnesting)

Escenari:

Actualment, a la taula de transaccions, els productes venuts estan "amagats" dins d'un Array (una llista d'IDs). L'equip de vendes vol analitzar quins productes específics es venen més, però no poden fer-ho si les dades estan comprimides en una llista. Necessiten una Taula Detallada (Flat Table) on cada fila representi un producte venut, encara que això signifiqui que l'ID de la transacció es repeteixi.

Tasca:

Crea la taula `dim_transactions_flat` desnormalitzant la informació. Has d'"explotar" l'array de productes i creuar-lo amb el catàleg mestre per obtenir els noms i preus individuals.

Passos Tècnics:

- » 1. Utilitza `CROSS JOIN UNNEST(product_ids)` per transformar l'Array en files individuals.
- » 2. Realitza un `JOIN` amb la taula products per obtenir el nom (name) i preu (price) de cada ítem.

 *Nota: Ves amb compte amb els tipus de dades en fer el `JOIN` (Array de `INT64` vs `Product_ID STRING`).*

» 3. No agrupeu el resultat. Volem veure el desglossament línia per línia.

✓ Resultat Esperat (Visualització):

La teva taula final ha de veure's "plana", on una transacció amb 3 productes ocupa 3 files:

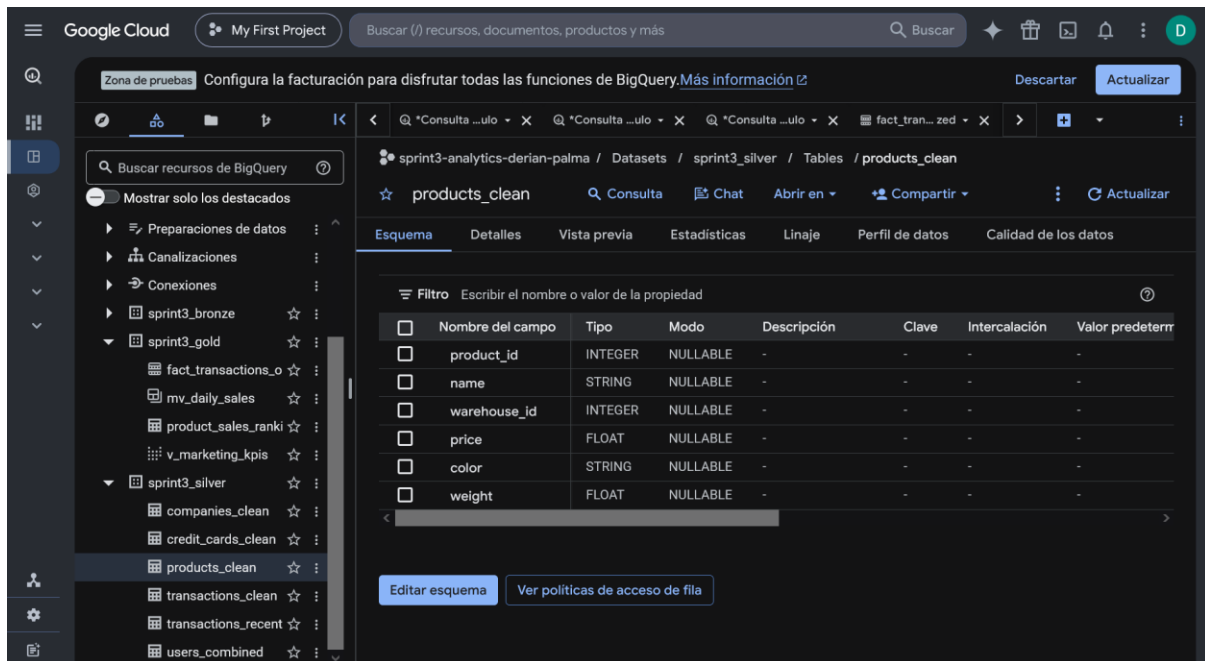
transaction_id	timestamp	total_ticket (Global)	product_sku	product_name	product_price
TXN1001	2025-12-08	155.97	SKU_A	Portàtil Bàsic	99.99
TXN1001	2025-12-08	155.97	SKU_B	Ratolí	12.99
TXN1001	2025-12-08	155.97	SKU_C	Funda	29.99
TXN1002	2025-12-07	45.50	SKU_D	Teclat	45.50

📁 Entrega:

- » Una captura de la Vista Prèvia de la teva taula on es vegi el DDL executada correctament.
- » Una captura de pantalla on es vegi l'esquema de la nova taula.

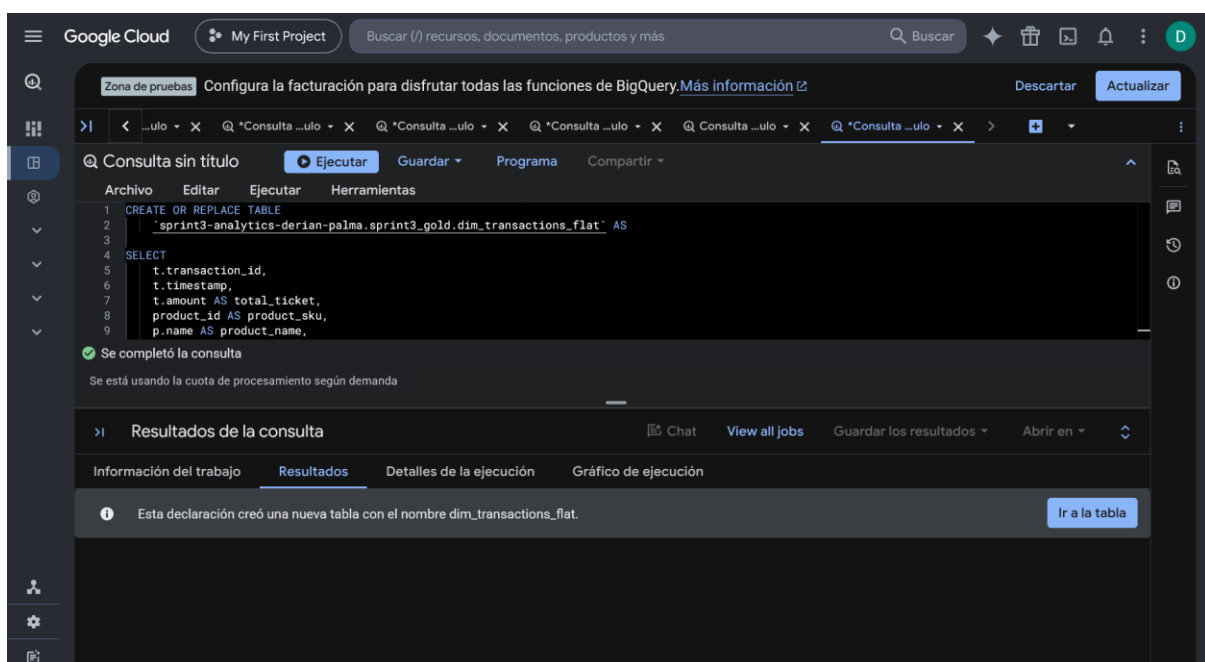
Se creará la tabla `sprint3_gold.dim_transactions_flat` a partir de las transacciones aceptadas de `transactions_clean`. Se desplegará el array `product_ids` mediante `CROSS JOIN UNNEST` y se incorporarán el nombre y el precio de cada producto desde `products_clean`. El resultado conservará una fila por elemento del array, sin agregaciones y manteniendo las fechas originales.

Se revisó el esquema de `products_clean` y se confirmó que `product_id` es de tipo `INTEGER`, compatible con los elementos `INT64` del array `product_ids` de `transactions_clean`, por lo que no fue necesario convertir tipos para realizar el `JOIN`. También se identificaron los campos `name` y `price`, utilizados para incorporar el nombre y el precio de cada producto.



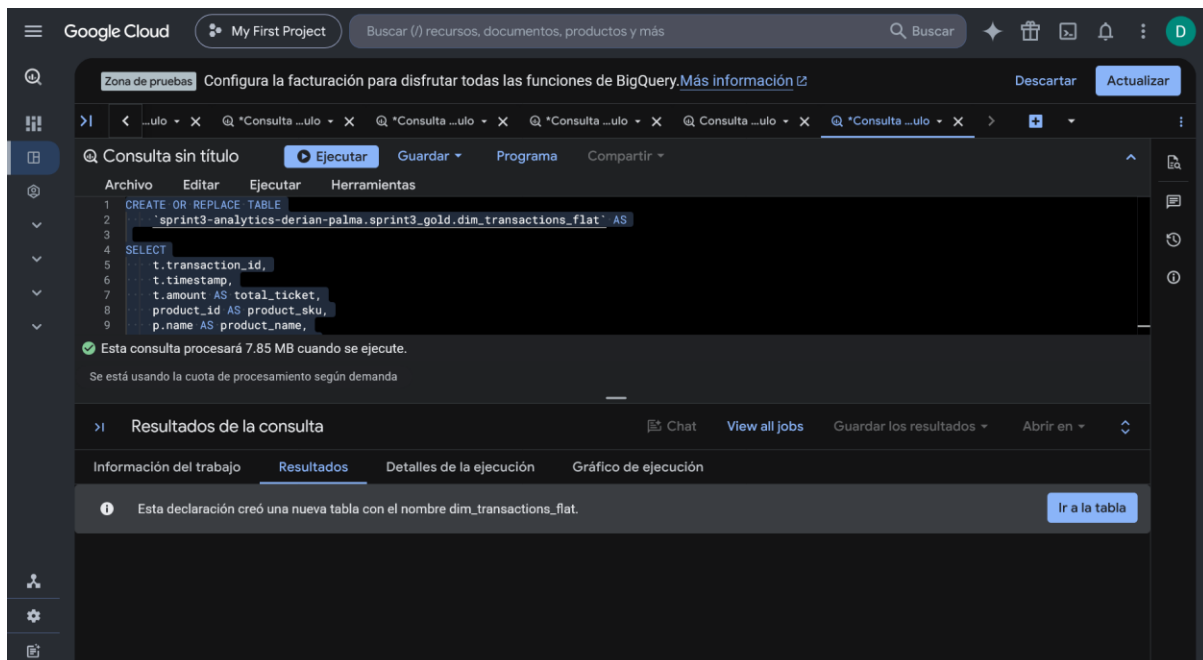
Se creó una tabla plana mediante CROSS JOIN UNNEST(product_ids), incorporando el nombre y precio de cada producto desde products_clean. No fue necesario convertir los identificadores, ya que ambos utilizan tipos enteros compatibles. Se conservaron únicamente las transacciones aceptadas y no se aplicaron agregaciones. El importe total del ticket se repite en cada línea de una misma transacción, por lo que no debe sumarse directamente sobre esta tabla.

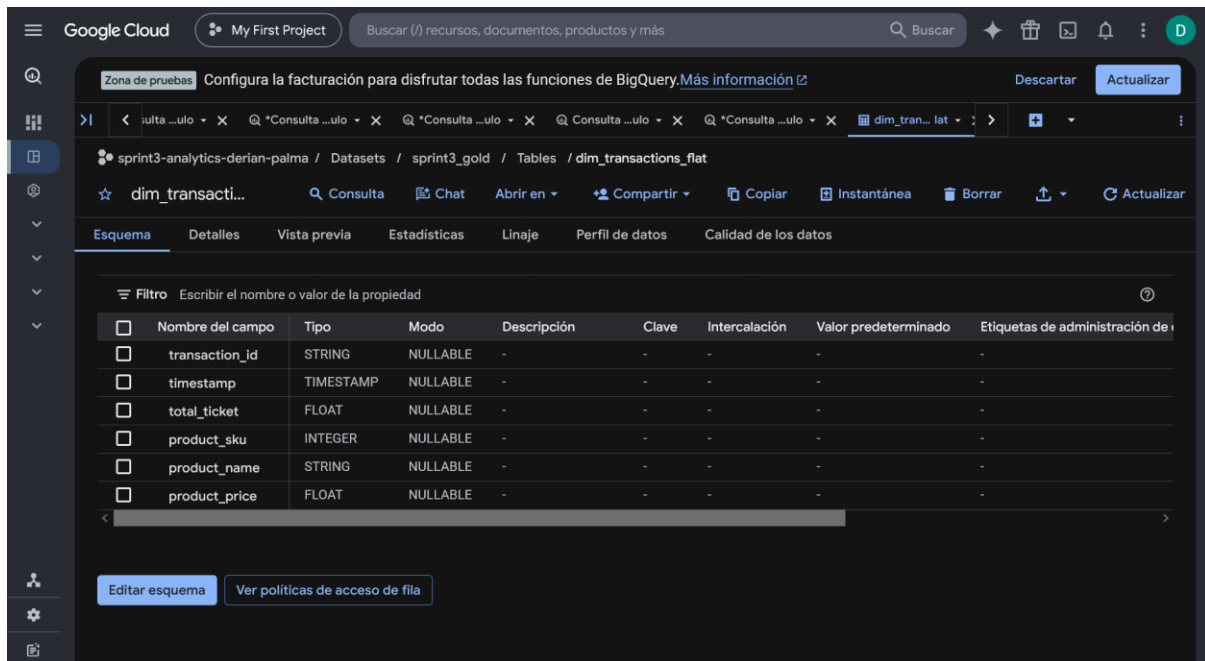
El validador estimó un procesamiento de 7,85 MB para crear la tabla. La ejecución finalizó correctamente y BigQuery confirmó la creación de dim_transactions_flat.



```
CREATE OR REPLACE TABLE
`sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_gold.dim_transactions_flat` AS

SELECT
  t.transaction_id,
  t.timestamp,
  t.amount AS total_ticket,
  product_id AS product_sku,
  p.name AS product_name,
  p.price AS product_price
FROM `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_silver.transactions_clean` AS t
CROSS JOIN UNNEST(t.product_ids) AS product_id
JOIN `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_silver.products_clean` AS p
  ON product_id = p.product_id
WHERE t.declined = 0;
```





Google Cloud My First Project Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

Zona de pruebas Configura la facturación para disfrutar todas las funciones de BigQuery. Más información

Descartar Actualizar

sprint3-analytics-derian-palma / Datasets / sprint3_gold / Tables / dim_transactions_flat

☆ dim_transacti... Consulta Chat Abrir en Compartir Copiar Instantánea Borrar Actualizar

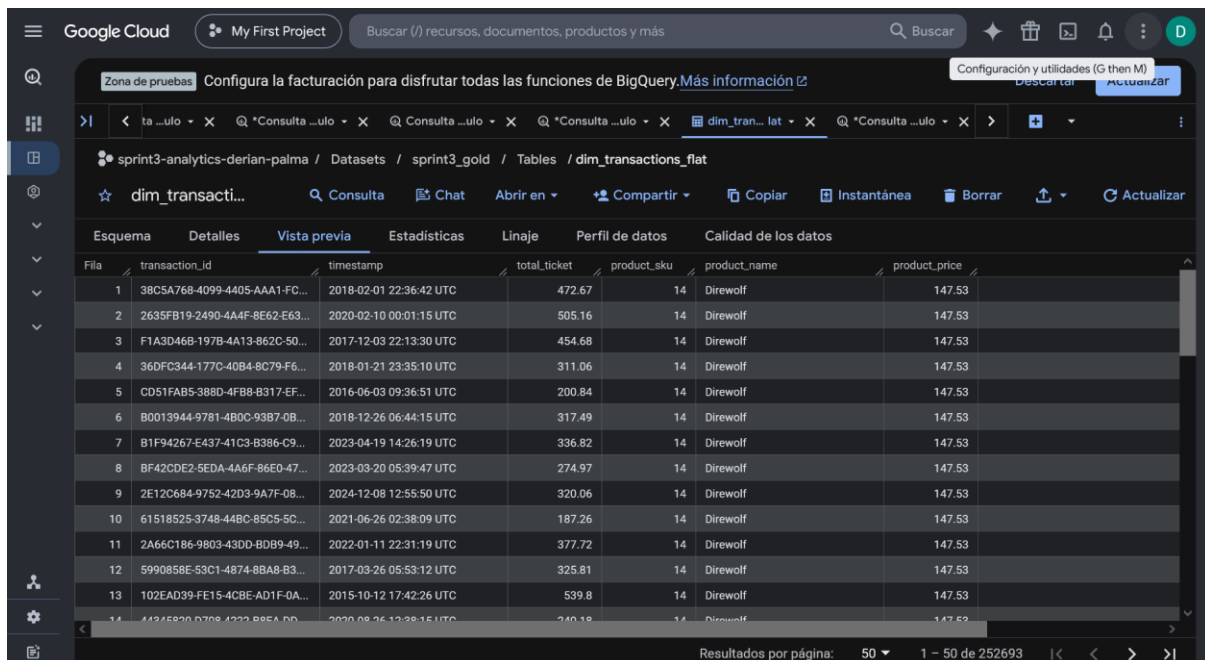
Esquema Detalles Vista previa Estadísticas Linaje Perfil de datos Calidad de los datos

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predeterminado	Etiquetas de administración de
transaction_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE	-	-	-	-	-
total_ticket	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-
product_sku	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-
product_name	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
product_price	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-

Editar esquema Ver políticas de acceso de fila

Se verificó que la tabla contiene las seis columnas previstas: transaction_id (STRING), timestamp (TIMESTAMP), total_ticket (FLOAT), product_sku (INTEGER), product_name (STRING) y product_price (FLOAT).



Google Cloud My First Project Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

Zona de pruebas Configura la facturación para disfrutar todas las funciones de BigQuery. Más información

Configuración y utilidades (G then M) Descartar Actualizar

sprint3-analytics-derian-palma / Datasets / sprint3_gold / Tables / dim_transactions_flat

☆ dim_transacti... Consulta Chat Abrir en Compartir Copiar Instantánea Borrar Actualizar

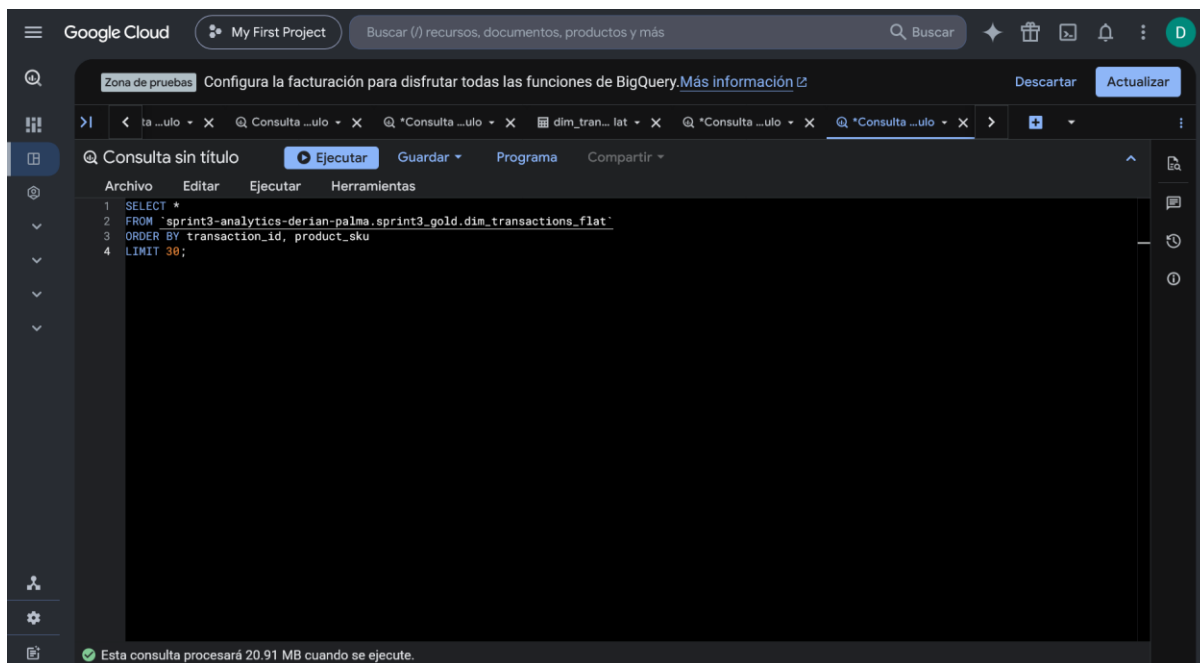
Esquema Detalles Vista previa Estadísticas Linaje Perfil de datos Calidad de los datos

Fila	transaction_id	timestamp	total_ticket	product_sku	product_name	product_price
1	38C5A768-4099-4405-AAA1-FC...	2018-02-01 22:36:42 UTC	472.67	14	Direwolf	147.53
2	2635FB19-2490-4A4F-8E62-E63...	2020-02-10 00:01:15 UTC	505.16	14	Direwolf	147.53
3	F1A3D46B-197B-4A13-862C-50...	2017-12-03 22:13:30 UTC	454.68	14	Direwolf	147.53
4	36DFC344-177C-40B4-9C79-F6...	2018-01-21 23:35:10 UTC	311.06	14	Direwolf	147.53
5	CD51FAB5-388D-4FB8-8317-EF...	2016-06-03 09:36:51 UTC	200.84	14	Direwolf	147.53
6	B0013944-9781-4B0C-9387-0B...	2018-12-26 06:44:15 UTC	317.49	14	Direwolf	147.53
7	B1F94267-E437-41C3-B386-C9...	2023-04-19 14:26:19 UTC	336.82	14	Direwolf	147.53
8	BF42CDE2-5EDA-4A6F-86E0-47...	2023-03-20 05:39:47 UTC	274.97	14	Direwolf	147.53
9	2E12C684-9752-42D3-9A7F-08...	2024-12-08 12:55:50 UTC	320.06	14	Direwolf	147.53
10	61518525-3748-44BC-85C5-5C...	2021-06-26 02:38:09 UTC	187.26	14	Direwolf	147.53
11	2A66C186-9803-43D0-B0B9-49...	2022-01-11 22:31:19 UTC	377.72	14	Direwolf	147.53
12	5990858E-53C1-4874-8BA8-B3...	2017-03-26 05:53:12 UTC	325.81	14	Direwolf	147.53
13	102EAD39-FE15-4CBE-AD1F-0A...	2015-10-12 17:42:26 UTC	539.8	14	Direwolf	147.53
14	4A31E820-D708-4222-B85A-DD...	2020-08-26 12:28:15 UTC	240.18	14	Direwolf	147.53

Resultados por página: 50 1 - 50 de 252693

La Vista previa muestra un total de 252.693 filas. En los registros visibles se observan las fechas originales de las transacciones y los datos del catálogo; por ejemplo, el producto Direwolf, con identificador 14 y precio 147,53.

Para visualizar juntas las líneas de cada transacción, se consultó la tabla ordenando por transaction_id y product_sku, con un límite de 30 filas. El validador estimó un procesamiento de 20,91 MB.



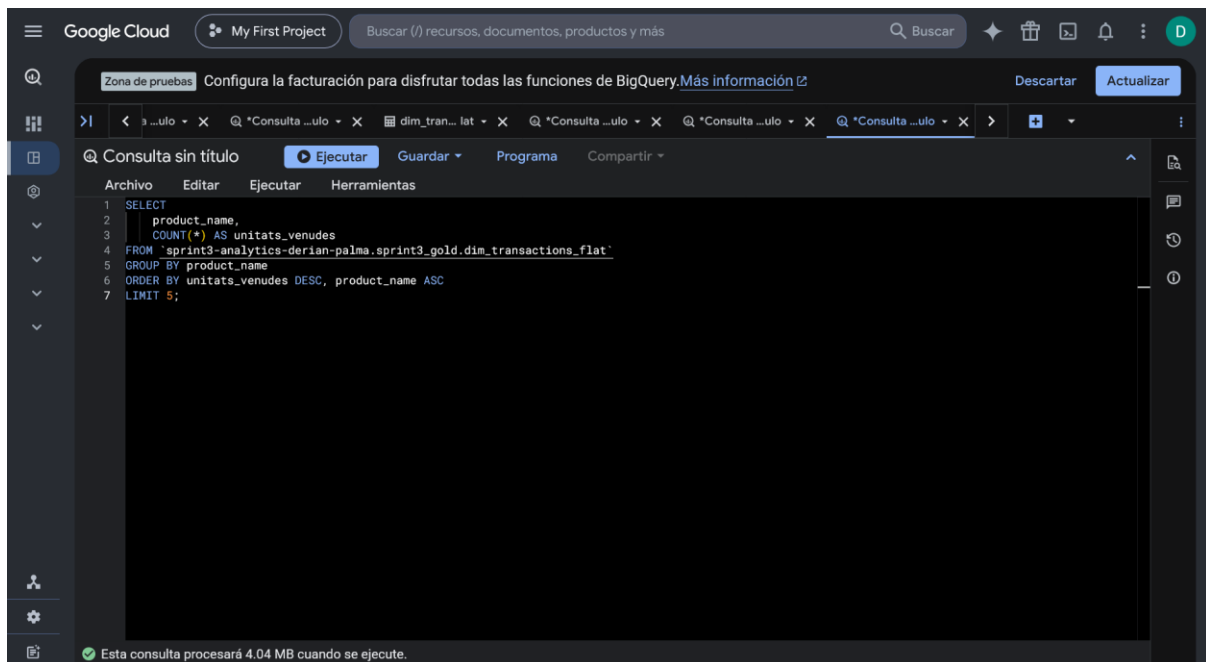
The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console interface with the query results displayed. The results are shown in a table with columns: transaction_id, timestamp, total_ticket, product_sku, and product_name. The first four rows show the same transaction_id (00043A49-2949-494B-ASDD-AS...) and timestamp (2024-08-28 07:16:46 UTC) but different product_sku values (16, 26, 87, 97) and product names (the duel warden, Stark Karstark, sith Jade, jinn Winterfell). The total_ticket value is 395.43 for these rows. The remaining rows show different transactions and products.

Fila	transaction_id	timestamp	total_ticket	product_sku	product_name
1	00043A49-2949-494B-ASDD-AS...	2024-08-28 07:16:46 UTC	395.43	16	the duel warden
2	00043A49-2949-494B-ASDD-AS...	2024-08-28 07:16:46 UTC	395.43	26	Stark Karstark
3	00043A49-2949-494B-ASDD-AS...	2024-08-28 07:16:46 UTC	395.43	87	sith Jade
4	00043A49-2949-494B-ASDD-AS...	2024-08-28 07:16:46 UTC	395.43	97	jinn Winterfell
5	000447FE-B650-4DCF-85DE-C7...	2016-12-21 20:07:18 UTC	155.63	66	mustafar jinn
6	000447FE-B650-4DCF-85DE-C7...	2016-12-21 20:07:18 UTC	155.63	69	Littlefinger the giantsblood
7	000447FE-B650-4DCF-85DE-C7...	2016-12-21 20:07:18 UTC	155.63	87	sith Jade
8	00045D6B-ED2E-4F2F-8186-CE...	2020-07-14 15:37:45 UTC	326.01	11	Karstark Dorne
9	00045D6B-ED2E-4F2F-8186-CE...	2020-07-14 15:37:45 UTC	326.01	16	the duel warden
10	00045D6B-ED2E-4F2F-8186-CE...	2020-07-14 15:37:45 UTC	326.01	30	Karstark warden
11	00045D6B-ED2E-4F2F-8186-CE...	2020-07-14 15:37:45 UTC	326.01	81	the duel
12	000481C3-1C26-4FEF-83A0-4C...	2017-09-04 19:44:53 UTC	161.6	72	north
13	00051AA4-9CBE-426B-B070-C3...	2017-01-05 18:19:25 UTC	148.91	18	Karstark warden
14	0008A312-EDFE-4A4F-BC99-E9...	2023-09-23 04:51:43 UTC	294.59	19	dooku solo
15	0008A312-EDFE-4A4F-BC99-E9...	2023-09-23 04:51:43 UTC	294.59	33	duel warden

En las primeras cuatro filas se observa una misma transacción del 28 de agosto de 2024, desglosada en los productos 16, 26, 87 y 97. La fecha y el importe global de 395,43 se repiten, mientras que cada fila identifica un producto distinto. Este ejemplo permite comprobar el resultado del desanidamiento.

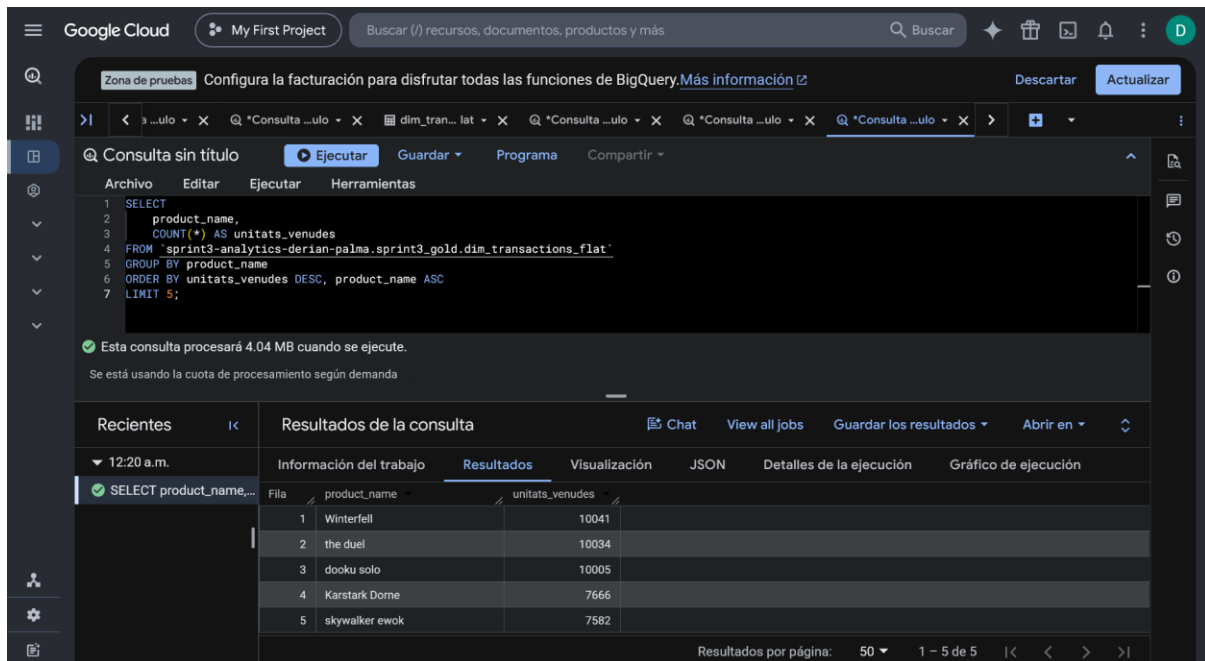
Exercici 2: El Rànquing de Vendes (Agregació Simple)

Se obtendrá el Top 5 de productos más vendidos a partir de `dim_transactions_flat`. Se agruparán las filas por nombre del producto y se contará el número de apariciones de cada uno, considerando las transacciones aceptadas incluidas en la tabla.



El validador confirmó que la consulta es válida y estimó un procesamiento de 4,04 MB para obtener el ranking de los cinco productos más vendidos.

La consulta utiliza `COUNT(*)` para contar las unidades vendidas por nombre de producto. Los resultados se ordenan de mayor a menor cantidad y se limitan a cinco registros. En caso de empate, se aplica el orden alfabético del nombre para obtener una selección reproducible.



The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console interface. At the top, there's a search bar and navigation tabs. The main area displays a SQL query in a text editor, which has been executed. Below the editor, a message indicates the query processed 4.04 MB. The results are shown in a table format with columns for 'product_name' and 'unitats_venudes'. The results are sorted by 'unitats_venudes' in descending order, showing the top 5 products.

```
1 SELECT
2   product_name,
3   COUNT(*) AS unitats_venudes
4 FROM `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_gold.dim_transactions_flat`
5 GROUP BY product_name
6 ORDER BY unitats_venudes DESC, product_name ASC
7 LIMIT 5;
```

Esta consulta procesará 4.04 MB cuando se ejecute.
Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Fila	product_name	unitats_venudes
1	Winterfell	10041
2	the duel	10034
3	dooku solo	10005
4	Karstark Dorne	7666
5	skywalker ewok	7582

Resultados por página: 50 1 - 5 de 5

El ranking sitúa a Winterfell en primer lugar, con 10.041 unidades vendidas, seguido de the duel (10.034), dooku solo (10.005), Karstark Dorne (7.666) y skywalker ewok (7.582). Los recuentos corresponden a las transacciones aceptadas y se agrupan por nombre del producto.

Exercici 3: Automatització del Pipeline i Visualització

Escenari:

L'informe estàtic de l'exercici anterior ha agradat molt, però el Director de Màrqueting necessita professionalitzar-lo per a la presa de decisions diària. Té dos requeriments urgents:

- » **1. Lògica Centralitzada:** Volen veure el preu amb IVA (21%) desglossat. No obstant això, com que l'impost pot canviar per país o any, et prohibeixen posar el càlcul $\text{preu} * 1,21$ directament en el codi ("Hardcoded"). Has d'utilitzar una funció reutilitzable.
- » **2. Frescor de Dades:** El tauler ha d'estar actualitzat automàticament cada matí a les 07:00 AM, abans de la reunió diària de vendes.

Tasca:

Has d'evolucionar la teva taula `dim_transactions_flat` per incloure el càlcul d'impostos i automatitzar la seva regeneració.

Passos Tècnics:

- » **1. User Defined Functions (UDF):** Crea una funció SQL persistent anomenada `calculate_tax(amount)` que rebi un valor numèric i retorni el resultat aplicant el 21% d'impost.
- » **2. Integració i Orquestració:**
 - Modifica el codi de creació de la taula (de l'Exercici 1) perquè utilitzi la teva nova funció `calculate_tax` i generi una columna nova: `product_price_tax_inc`.
 - Configura una Scheduled Query a BigQuery perquè aquesta sentència (CTAS) s'executi automàticament cada dia a les 07:00 AM.
- » **3. Visualització (BI):** Connecta Looker Studio a la teva taula `dim_transactions_flat` i crea un Dashboard: "Monitor de Rendiment de Vendes"

Entrega:

- » El codi SQL de la UDF.
- » El codi SQL actualitzat de la creació de la taula.
- » Una captura de pantalla demostrant que la Scheduled Query està programada.
- » Un enllaç del gràfic a Looker Studio.

✚ Proposta de Dashboard:

"Monitor de Rendiment de Vendes"

Configura una pàgina amb 3 seccions clau:

» 1. Els "Big Numbers" (KPIs Generals):

A la part superior, col·loca tres targetes de resultats (Scorecards) per donar context immediat.

- **KPI 1: Ingressos Totals (Amb IVA)**
 - **Mètrica:** `SUM(product_price_tax_inc)`
 - **Per què:** Mostra el volum real de diners que entra.
- **Transaccions Úniques (Comandes)**
 - **Mètrica:** `COUNT_DISTINCT(transaction_id)`
- **Transaccions Úniques (Comandes)**
 - **Camp Calculat:** Crea un camp a Looker:

$$\frac{\text{SUM}(\text{product_price_tax_inc})}{\text{COUNT_DISTINCT}(\text{transaction_id})}$$

» 2. Evolució Temporal (Gràfic de Sèries Temporals)

Sota els KPIs, un gràfic de línia que ocupi tot l'ample.

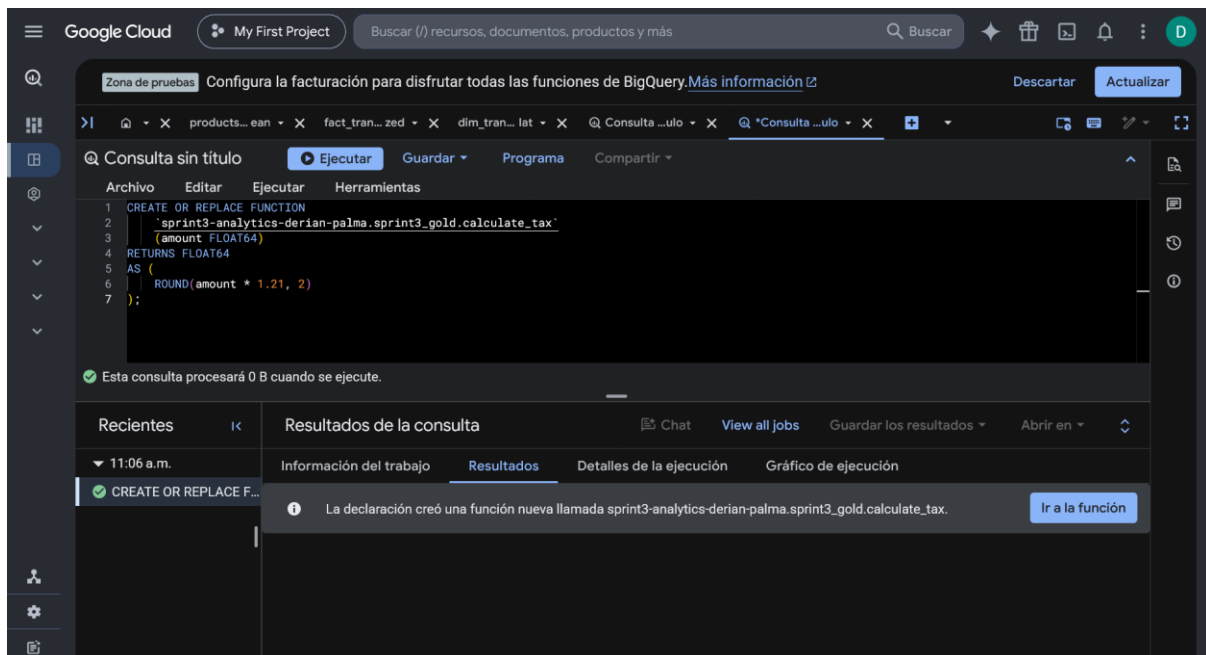
- **Dimensió:** timestamp (Desglossat per Data).
- **Mètrica:** `SUM(product_price_tax_inc)`.
- **Línia de Referència (Opcional):** Afegeix una mitjana constant o una línia de tendència.
- **Valor:** Permet a Màrqueting veure si les vendes pugen o baixen dia a dia, o si hi va haver un pic per alguna campanya específica.

» El "Top Productes" Enriquit (Taula amb Mapa de Calor)

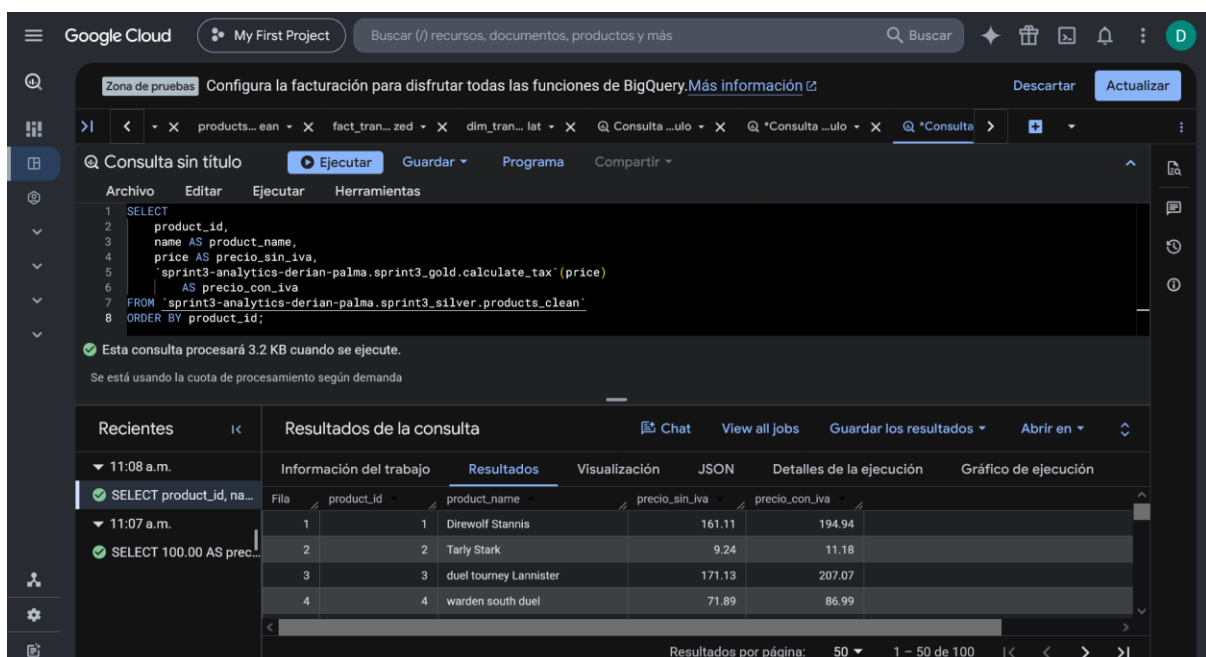
Oblida't del gràfic de barres simple. Utilitza una Taula amb Barres incrustades o Mapa de Calor.

- **Dimensió:** `product_name`.
- **Mètrica 1:** `COUNT(*)` → Renombra-ho a "Unitats Venudes".
- **Mètrica 2:** `SUM(product_price_tax_inc)` → Renombra-ho a "Ingressos Totals".
- **Mètrica 3:** `SUM(product_price_tax_inc) - SUM(product_unit_price)` → Renombra-ho a "IVA Recaptat" (Això demostra el valor de la teva UDF).
- **Estil:** A la configuració d'estil de la taula, activa l'opció "Mostra número com a: Barra" o "Mapa de calor" per a la columna d'Ingressos.

Se creará la función SQL persistente `calculate_tax` en el dataset `sprint3_gold` para centralizar el cálculo del precio con un 21 % de IVA. Esta función se reutilizará al generar la tabla plana, evitando repetir la fórmula en la consulta de creación.



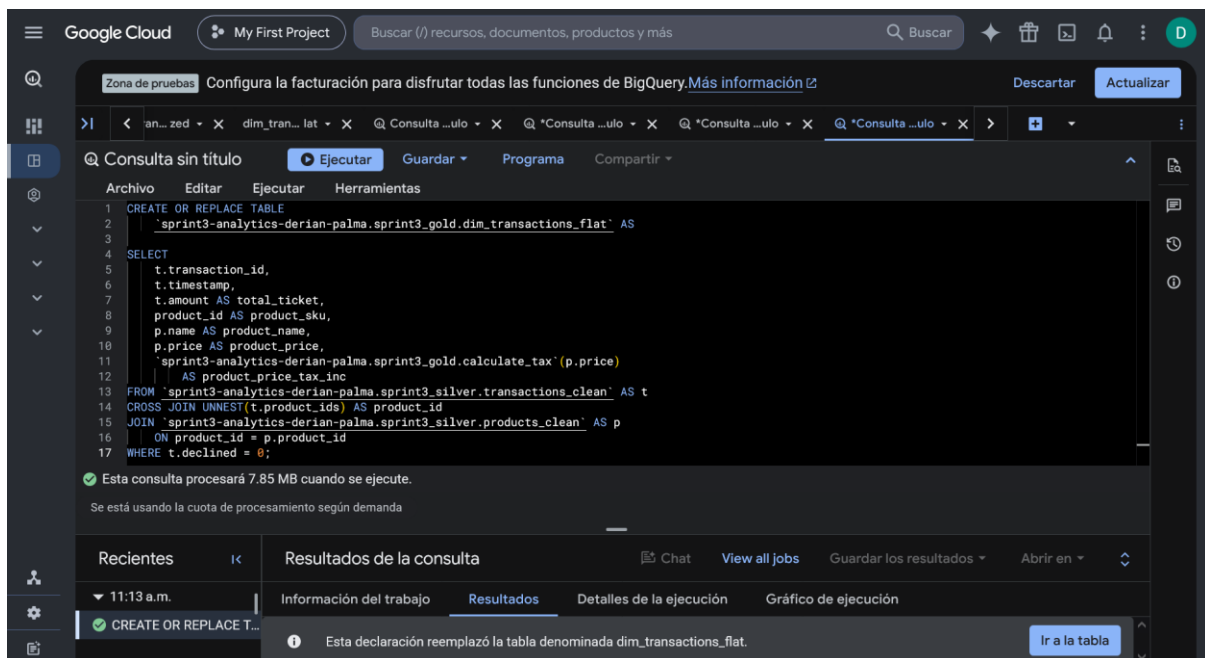
Se comprobará la función `calculate_tax` utilizando los precios reales de `products_clean`. La consulta mostrará, para cada producto, el precio original y el precio con IVA, permitiendo revisar su aplicación sobre importes con distintos valores y decimales.



Se ejecutó la función `calculate_tax` sobre los precios de los 100 productos del catálogo. En los casos revisados, el resultado corresponde al precio original incrementado en un 21 % y

redondeado a dos decimales. Por ejemplo, Direwolf Stannis pasa de 161,11 a 194,94 y Taryl Stark de 9,24 a 11,18. El validador estimó un procesamiento de 3,2 KB.

Se actualizará la tabla `dim_transactions_flat` para incorporar la columna `product_price_tax_inc`, calculada mediante la función persistente `calculate_tax`. Se mantendrá el detalle por producto y el filtro de transacciones aceptadas. La consulta aplica `calculate_tax` al precio de cada producto y almacena el resultado en la nueva columna. El cálculo del IVA queda centralizado en la función. `CREATE OR REPLACE TABLE` sustituye el contenido anterior por el resultado actualizado; si se modifica la función, será necesario volver a ejecutar esta consulta para actualizar los precios almacenados.



La consulta se ejecutó correctamente y BigQuery confirmó el reemplazo de `dim_transactions_flat`, incorporando el cálculo del precio con IVA mediante `calculate_tax`. El validador estimó un procesamiento de 7,85 MB.

Google Cloud | My First Project | Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

Zona de pruebas | Configura la facturación para disfrutar todas las funciones de BigQuery. [Más información](#)

Descartar | Actualizar

sprint3-analytics-derian-palma / Datasets / sprint3_gold / Tables / dim_transactions_flat

☆ dim_transacti... | Consulta | Chat | Abrir en | Compartir | Copiar | Instantánea | Actualizar

Esquema | Detalles | Vista previa | Estadísticas | Linaje | Perfil de datos | Calidad de los datos

Filtro | Escribir el nombre o valor de la propiedad

☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predeterminado	Etiquetas de administr
☐	transaction_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	total_ticket	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	product_sku	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	product_name	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	product_price	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	product_price_tax_inc	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-

Editar esquema | Ver políticas de acceso de fila

Se verificó en el esquema la incorporación de product_price_tax_inc, de tipo FLOAT, junto con las seis columnas anteriores.

Google Cloud | My First Project | Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

Zona de pruebas | Configura la facturación para disfrutar todas las funciones de BigQuery. [Más información](#)

Descartar | Actualizar

sprint3-analytics-derian-palma / Datasets / sprint3_gold / Tables / dim_transactions_flat

☆ dim_transacti... | Consulta | Chat | Abrir en | Compartir | Copiar | Instantánea | Actualizar

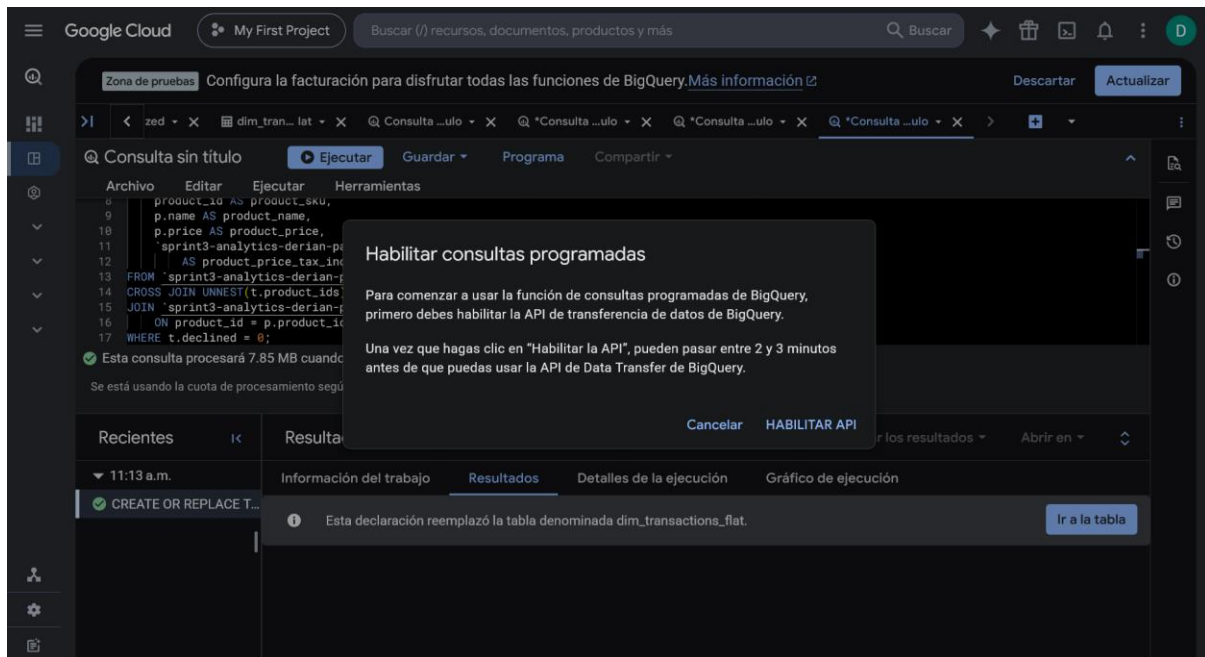
Esquema | Detalles | Vista previa | Estadísticas | Linaje | Perfil de datos | Calidad de los datos

Fila	transaction_id	timestamp	total_ticket	product_sku	product_name	product_price	product_pric...
1	9B63F2DF-7AF6-4D7F-A682-B5...	2023-08-03 01:46:28 UTC	433.94	14	Direwolf	147.53	178.51
2	262E657B-FE74-4A2F-89DB-5B...	2017-12-08 03:23:25 UTC	552.98	14	Direwolf	147.53	178.51
3	91FD0658-3E77-4FDE-87EF-A3...	2024-04-30 02:22:38 UTC	343.47	14	Direwolf	147.53	178.51
4	CDDEB500-B836-4672-B021-E0...	2016-06-04 03:06:22 UTC	254.7	14	Direwolf	147.53	178.51
5	0FE4EE4E-D3FE-4D0B-951A-D2...	2022-08-22 06:47:20 UTC	394.69	14	Direwolf	147.53	178.51
6	F33BE61C-9623-474C-9AD5-6B...	2022-07-07 16:47:06 UTC	253.58	14	Direwolf	147.53	178.51
7	0306BE3B-817B-4A49-934E-0E...	2021-12-02 23:06:02 UTC	339.58	14	Direwolf	147.53	178.51
8	5B8B3AAE-E54D-4FE6-A46E-B8...	2019-08-28 21:20:18 UTC	382.14	14	Direwolf	147.53	178.51
9	582F2F32-D27C-4A80-AC4D-CF...	2021-11-23 23:06:19 UTC	401.38	14	Direwolf	147.53	178.51
10	08B52D4B-4F33-4BB7-8009-ED...	2016-08-14 15:39:01 UTC	513.91	14	Direwolf	147.53	178.51
11	91B61125-F94A-4D3B-9DEC-73...	2023-05-04 12:46:52 UTC	399.01	14	Direwolf	147.53	178.51
12	E1BD1013-0FA9-4659-A41F-27...	2023-12-08 21:16:55 UTC	147.53	14	Direwolf	147.53	178.51
13	FDAA64F7-25EE-4D55-9C86-9D...	2024-07-17 03:32:30 UTC	252.89	14	Direwolf	147.53	178.51

Resultados por página: 50 | 1 - 50 de 252693

Se comprobó en la Vista previa la incorporación del precio con IVA. Para el producto Direwolf, el precio original de 147,53 se transforma en 178,51 mediante la función calculate_tax. La tabla conserva las 252.693 filas del detalle de productos vendidos.

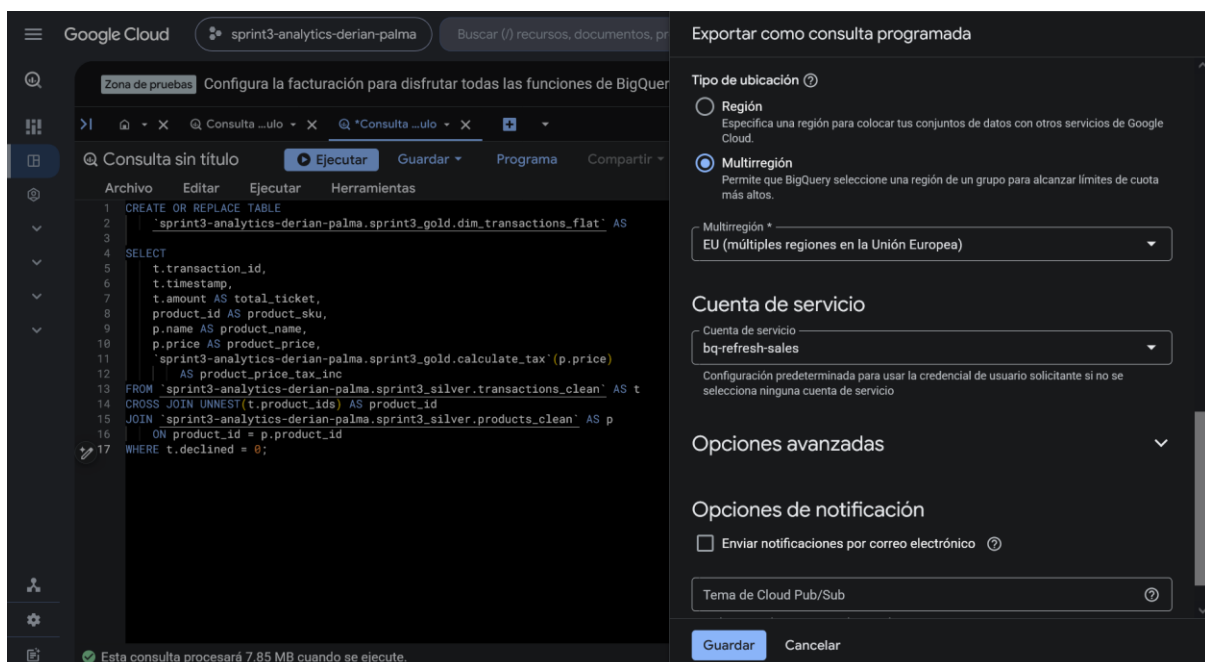
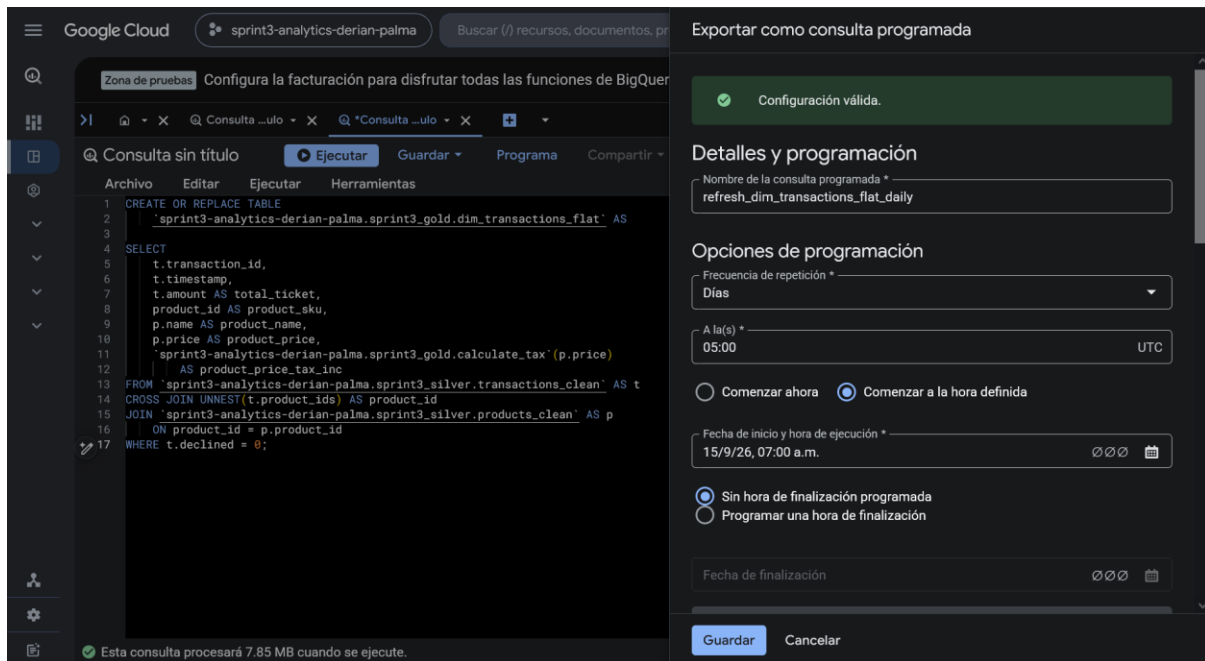
Se iniciará la configuración de una consulta programada para regenerar diariamente dim_transactions_flat a las 07:00, utilizando la sentencia de creación que incorpora el precio con IVA. Se comprobará la disponibilidad de esta funcionalidad en el entorno Sandbox.



Al iniciar la configuración de la consulta programada, BigQuery solicitó habilitar la API de transferencia de datos como requisito previo. En este punto, la programación diaria todavía no se ha configurado.

Se preparó la consulta programada `refresh_dim_transactions_flat_daily` para regenerar la tabla mediante la sentencia `CREATE OR REPLACE TABLE` que incorpora la función `calculate_tax`. Se estableció una frecuencia diaria a las 05:00 UTC, equivalentes a las 07:00 de Barcelona en horario de verano, sin fecha de finalización. Para mantener las 07:00 locales en invierno, será necesario ajustar la hora a las 06:00 UTC.

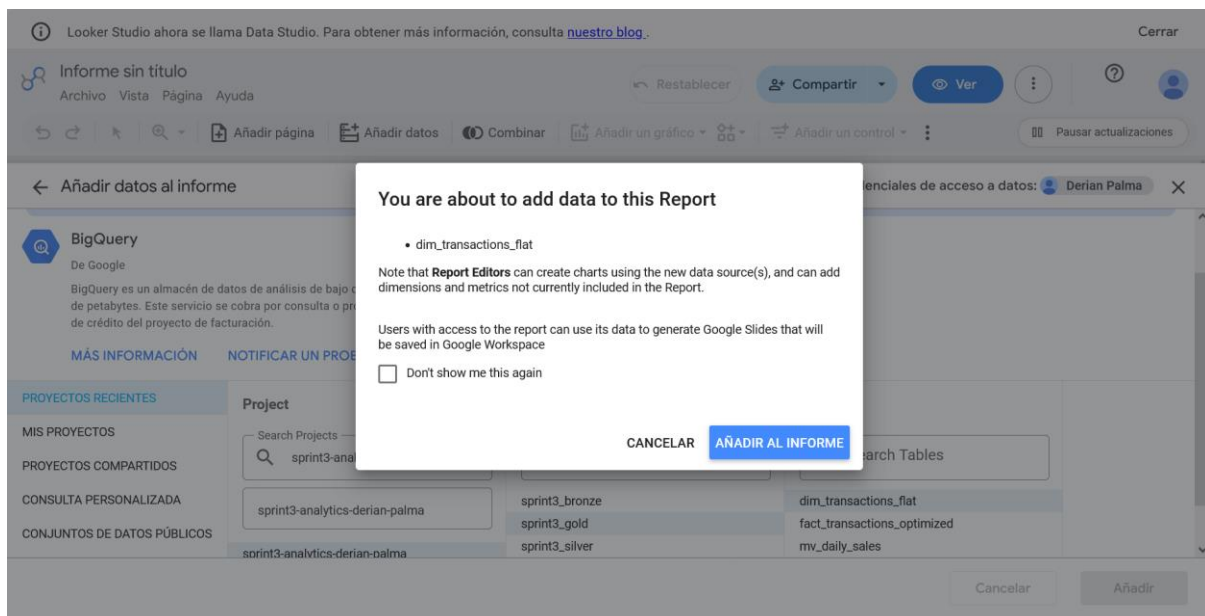
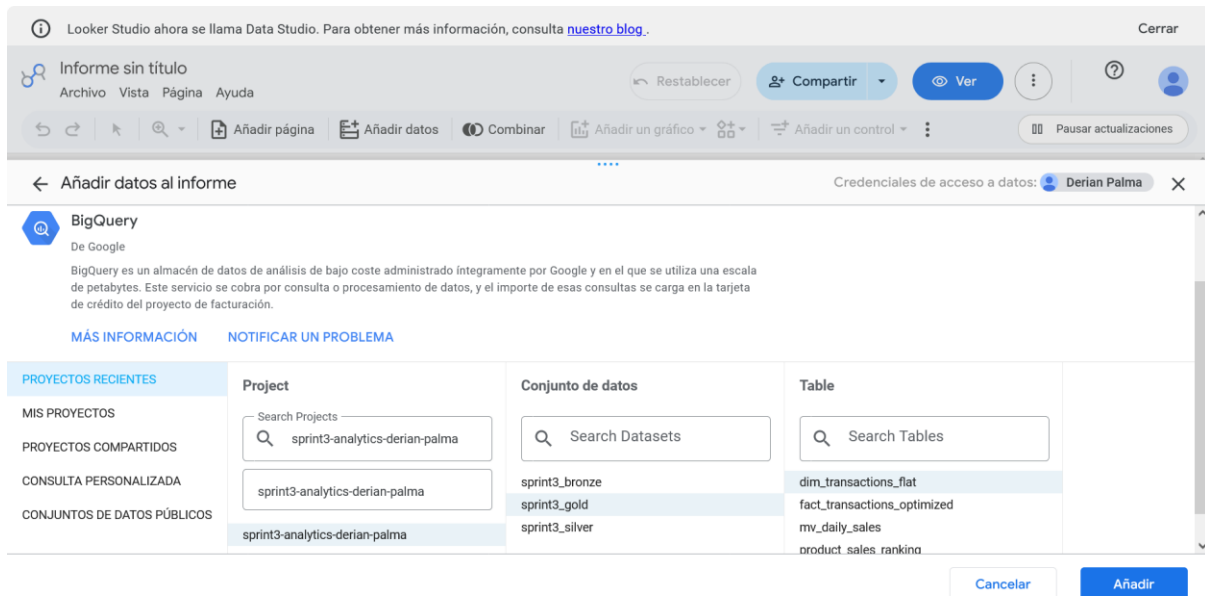
Se seleccionaron la multirregión EU y la cuenta de servicio `bq-refresh-sales` para ejecutar la consulta. Se dejó desmarcada la opción de establecer una tabla de destino, ya que la propia sentencia SQL especifica la tabla que debe regenerarse.



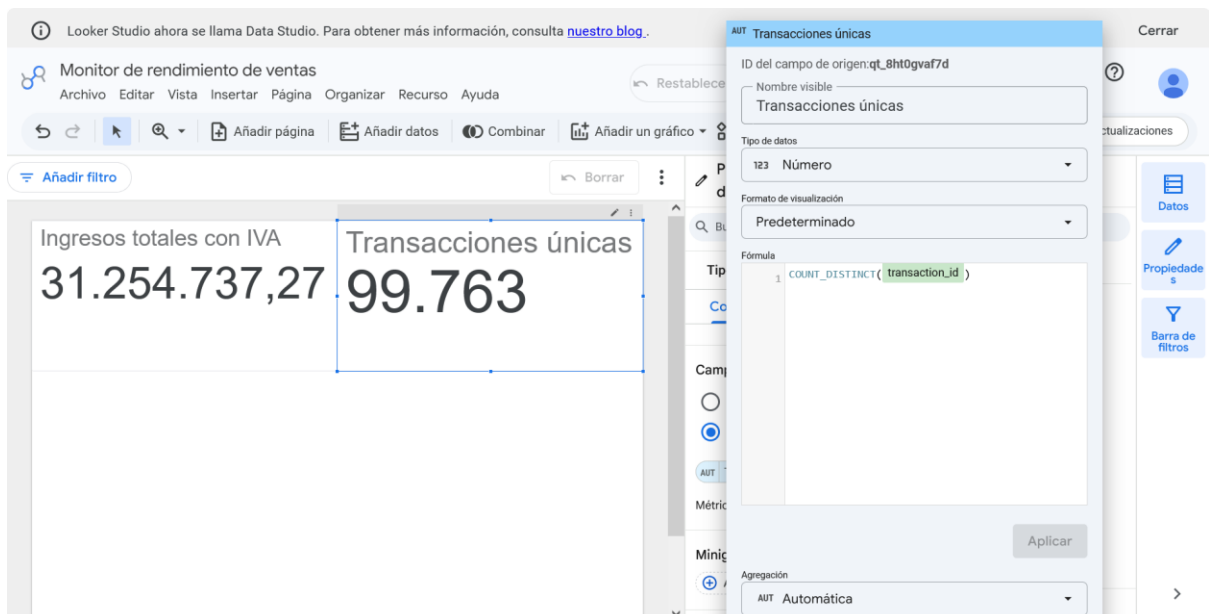
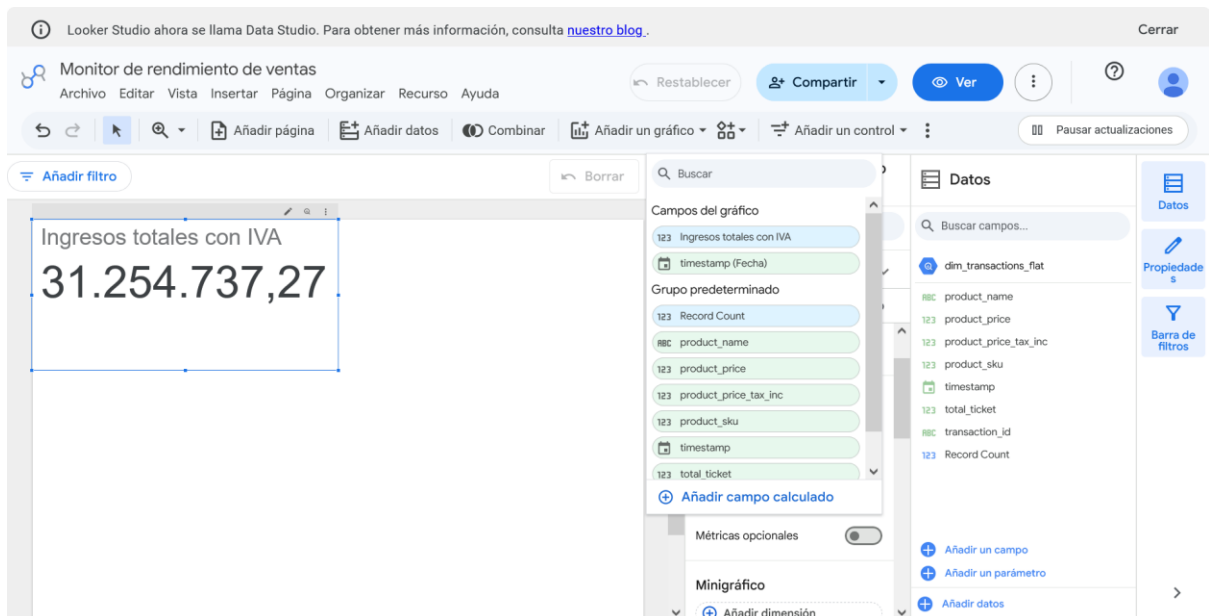
Para facilitar el análisis de las ventas, se creará el dashboard «Monitor de rendimiento de ventas» en Looker Studio, conectado a la tabla `dim_transactions_flat` de BigQuery. El informe incluirá tres indicadores generales —ingresos con IVA, transacciones únicas y ticket medio—, un gráfico de evolución diaria y una tabla de productos con unidades vendidas, ingresos e IVA recaudado. Se configurarán los campos calculados y el formato visual para presentar la información de forma clara y facilitar su interpretación.

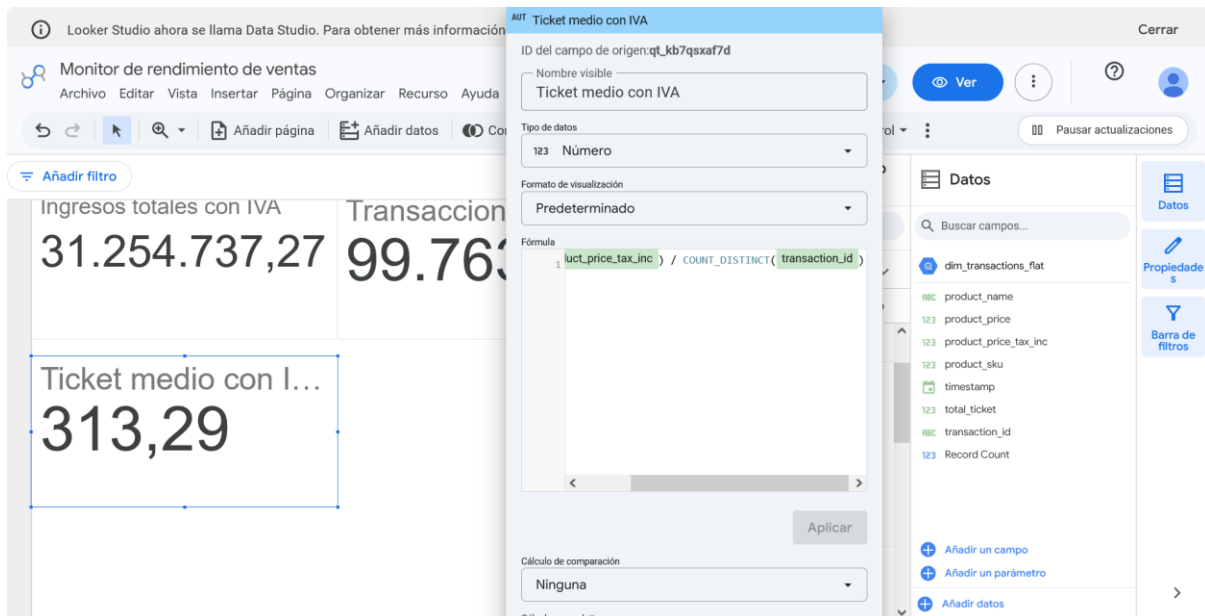
Se conectó el informe «Monitor de rendimiento de ventas» a la tabla `sprint3_gold.dim_transactions_flat` mediante el conector de BigQuery. Esta fuente contiene

el detalle de las transacciones aceptadas por producto y el precio con IVA calculado mediante la función `calculate_tax`.

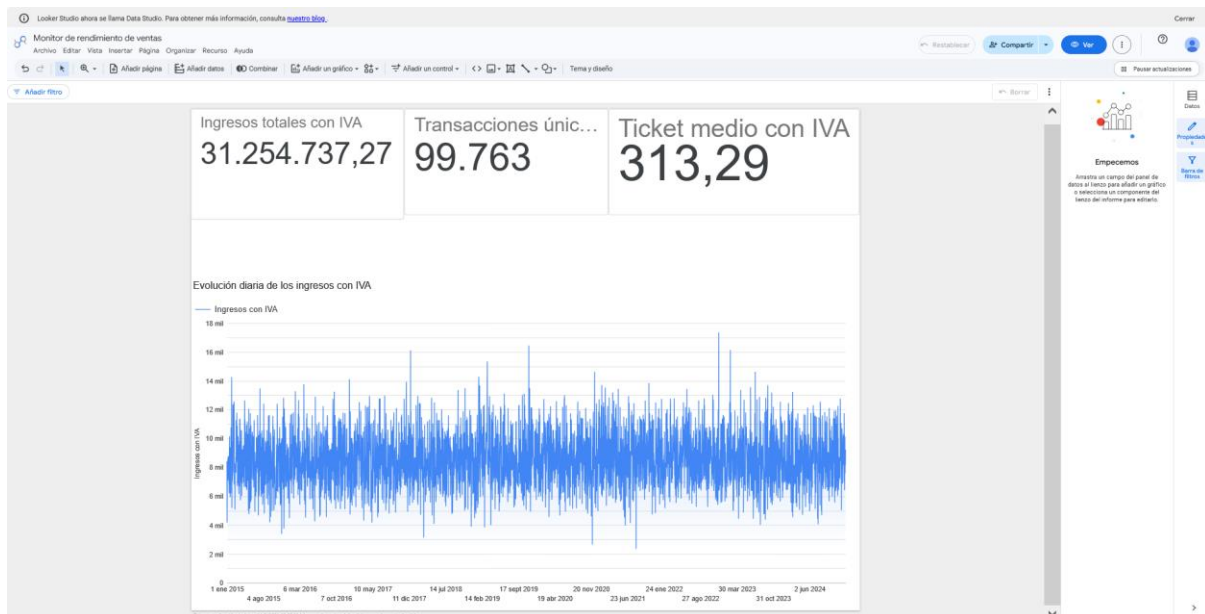


Se configuraron tres indicadores: ingresos totales con IVA mediante `SUM(product_price_tax_inc)`, transacciones únicas mediante `COUNT_DISTINCT(transaction_id)` y ticket medio con IVA mediante la división de ambas métricas. El recuento distinto evita contabilizar varias veces una transacción desglosada en diferentes productos. Los importes se muestran con dos decimales y el número de transacciones sin decimales.





Se creó una serie temporal con timestamp como dimensión de fecha y la suma de product_price_tax_inc como métrica. El gráfico representa la evolución diaria de los ingresos con IVA durante el periodo histórico disponible, permitiendo observar fluctuaciones y picos de ventas.



Se configuró una tabla agrupada por product_name, con el recuento de filas como unidades vendidas, la suma de los precios con IVA como ingresos y la diferencia $\text{SUM}(\text{product_price_tax_inc}) - \text{SUM}(\text{product_price})$ como IVA recaudado. Se ordenó por unidades vendidas de mayor a menor y se aplicó un mapa de calor a los ingresos. Los importes se presentan con dos decimales.

Looker Studio ahora se llama Data Studio. Para obtener más información, consulta [nuestro blog](#).

Monitor de rendimiento de ventas

Archivo Editar Vista Insertar Página Organizar Recurso Ayuda

Restablecer Compartir Ver Pausar actualizaciones

Añadir filtro

Producto Unidades... Ingr... IVA rec...

	Producto	Unidades...	Ingr...	IVA rec...
1.	Winterfell	10.041	1.052...	182.581,45
2.	the duel	10.034	1.270...	220.521,82
3.	dooku solo	10.005	693.8...	120.416,57
4.	Karstark Dorne	7.666	849.2...	147.390,96
5.	skywalker ewok	7.582	1.533...	266.213,2
6.	Karstark warden	7.539	1.243...	215.797,48
7.	Direwolf Stannis	7.421	845.9...	146.816,01
8.	duel warden	5.158	890.0...	154.467,77
9.	duel Direwolf	5.151	865.0	150.151,77

Propiedades del Tabla

Buscar configuración...

Producto

ID del campo de origen: product_name

Nombre visible: Producto

Campo de origen: product_name

Tipo de datos: Texto

Añadir acción para extraer detalles

Añadir dimensión

Desglosar información

Métrica

Unidades vendidas

Looker Studio ahora se llama Data Studio. Para obtener más información, consulta [nuestro blog](#).

Monitor de rendimiento de ventas

Archivo Editar Vista Insertar Página Organizar Recurso Ayuda

Restablecer Compartir Ver Pausar actualizaciones

Añadir filtro

product_name Unidades... Ingr... IVA rec...

	product_name	Unidades...	Ingr...	IVA rec...
1.	Winterfell	10.041	1.052...	182.581,45
2.	the duel	10.034	1.270...	220.521,82
3.	dooku solo	10.005	693.8...	120.416,57
4.	Karstark Dorne	7.666	849.2...	147.390,96
5.	skywalker ewok	7.582	1.533...	266.213,2
6.	Karstark warden	7.539	1.243...	215.797,48
7.	Direwolf Stannis	7.421	845.9...	146.816,01
8.	duel warden	5.158	890.0...	154.467,77
9.	duel Direwolf	5.151	865.0	150.151,77

Unidades vendidas

Nombre visible: Unidades vendidas

Campo de origen: Record Count

Tipo de datos: Número

Formato de visualización: Predeterminado

Agregación: Automática

Cálculo de comparación: Ninguna

Cálculo acumulativo: Ninguna

Añadir métrica

Métricas opcionales

Controles deslizantes de métricas

Filtrar

Filtros de este gráfico

Añadir filtro

The screenshot shows the Google Data Studio interface. A table visualization is displayed with the following data:

product_name	Record Count	Ingresos totales con IVA	IVA recaudado
1. Winterfell	10.041	1.052.000	182.581,45
2. the duel	10.034	1.270.000	220.521,82
3. dooku solo	10.005	693.800	120.416,57
4. Karstark Dorne	7.666	849.200	147.390,96
5. skywalker ewok	7.582	1.533.000	266.213,2
6. Karstark warden	7.539	1.243.000	215.797,48
7. Direwolf Stannis	7.421	845.900	146.816,01
8. duel warden	5.158	890.000	154.467,77
9. duel Direwolf	5.151	865.000	150.151,77

The 'Ingresos totales con IVA' configuration panel is open, showing the following settings:

- ID del campo de origen: `product_price_tax_inc`
- Nombre visible: Ingresos totales con IVA
- Campo de origen: `product_price_tax_inc`
- Tipo de datos: 123 Número
- Formato de visualización: Predeterminado
- Agregación: SUM Total
- Cálculo de comparación: Ninguna
- Cálculo acumulativo: Ninguna

The 'Propiedades del Tabla' panel on the right shows the table configuration, including the 'Tipos de gráfico' (Record Count) and 'Configuración' (SUM Ingresos totales con IVA).

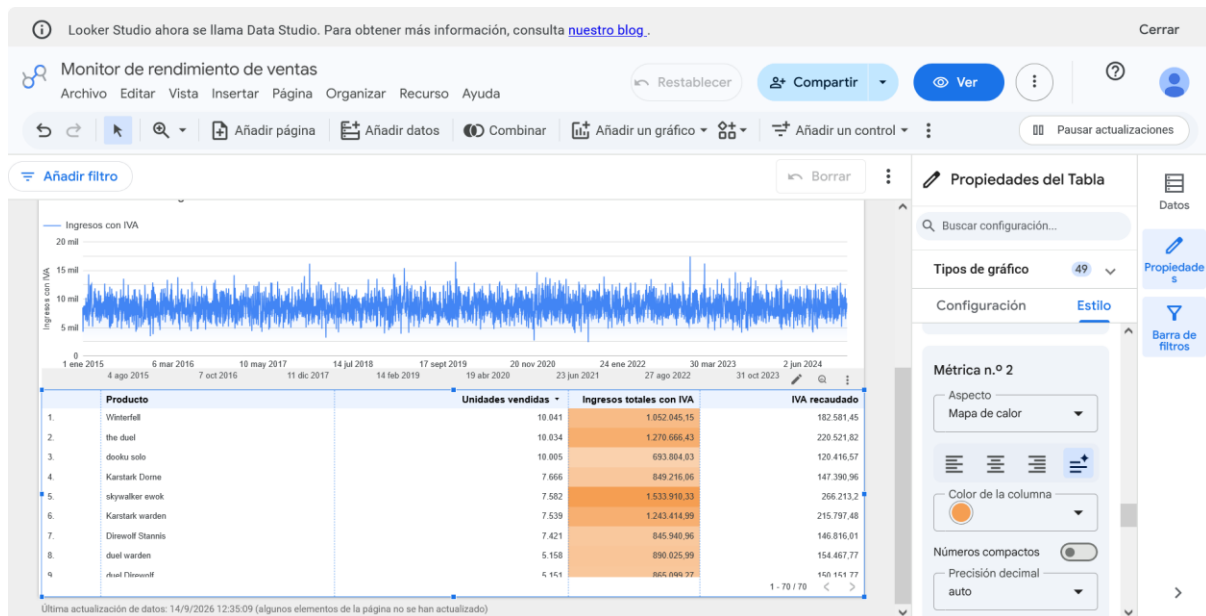
The screenshot shows the Google Data Studio interface. A table visualization is displayed with the following data:

product_name	Record Count	prod...	IVA rec...
1. Winterfell	10.041	1.052.000	182.581,45
2. the duel	10.034	1.270.000	220.521,82
3. dooku solo	10.005	693.800	120.416,57
4. Karstark Dorne	7.666	849.200	147.390,96
5. skywalker ewok	7.582	1.533.000	266.213,2
6. Karstark warden	7.539	1.243.000	215.797,48
7. Direwolf Stannis	7.421	845.900	146.816,01
8. duel warden	5.158	890.000	154.467,77
9. duel Direwolf	5.151	865.000	150.151,77

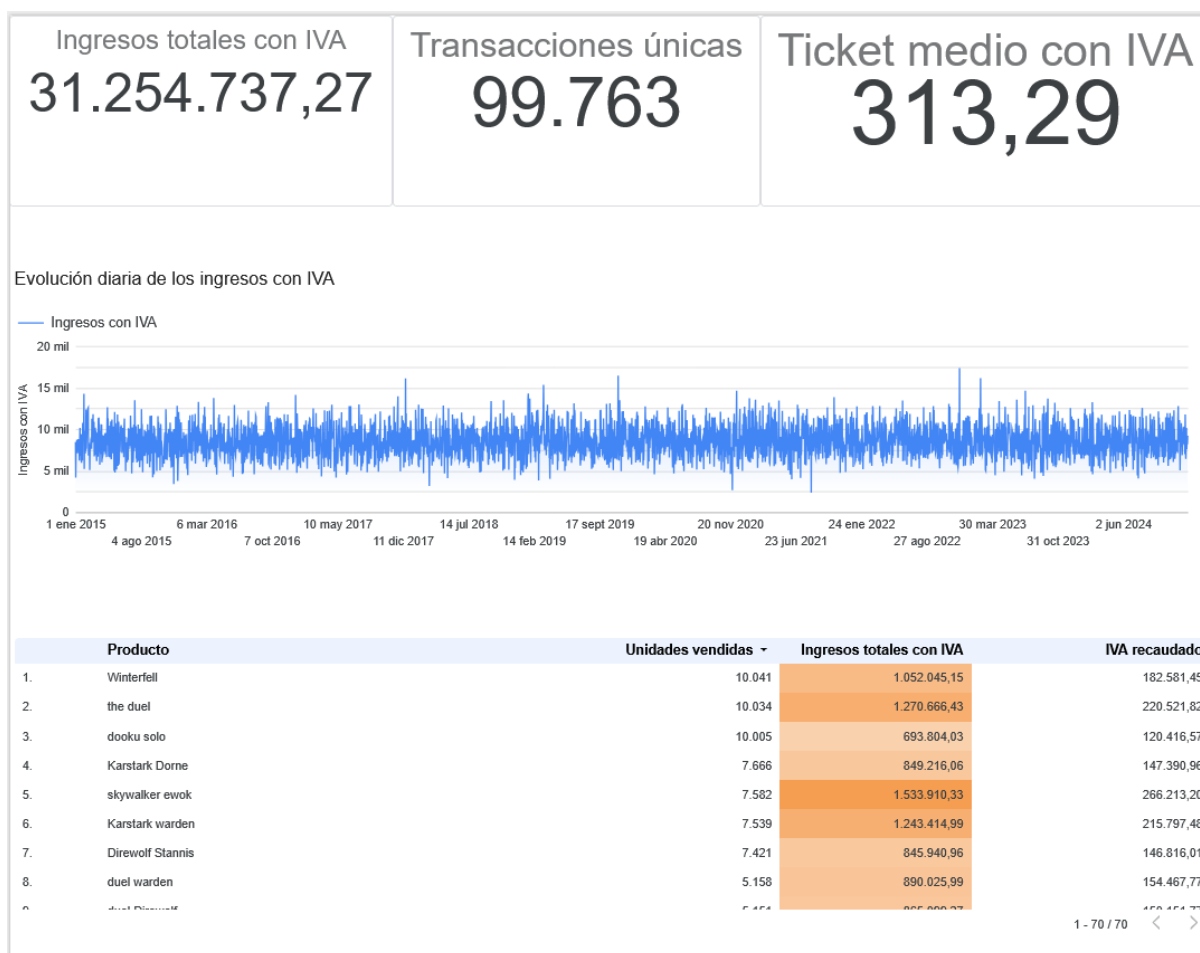
The 'IVA recaudado' configuration panel is open, showing the following settings:

- ID del campo de origen: `qt_slpp09af7d`
- Nombre visible: IVA recaudado
- Tipo de datos: 123 Número
- Formato de visualización: Predeterminado
- Fórmula: `SUM( product_price_tax_inc ) - SUM( product_price )`
- Agregación: AUT Automática
- Cálculo de comparación: (empty)

The 'Propiedades del Tabla' panel on the right shows the table configuration, including the 'Tipos de gráfico' (Record Count) and 'Configuración' (SUM IVA recaudado).



El dashboard integra los indicadores generales, la evolución diaria de los ingresos con IVA y el detalle por producto. Para el periodo mostrado, presenta ingresos con IVA de 31.254.737,27, un total de 99.763 transacciones únicas y un ticket medio de 313,29. La tabla permite comparar las unidades vendidas, los ingresos y el IVA recaudado, con un mapa de calor que destaca las diferencias de ingresos entre productos. Las métricas monetarias se calculan a partir de los precios de los productos, evitando sumar el importe global del ticket que se repite en cada línea.



Enlace al dashboard:

<https://datastudio.google.com/reporting/a1082a97-014f-46f8-996e-2025ca5e0aa7>